《采用 FCP 的 FAS 系统上的 SAP HANA 配置指南》

NetApp Solutions SAP

NetApp
April 07, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/netapp-solutions-sap/bp/saphana_fas_fc_introduction.html on April 07, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

《采用 FCP 的 FAS 系统上的 SAP HANA 配置指南》 1
TR-4384：《采用光纤通道协议的 NetApp FAS 系统上的 SAP HANA 配置指南》 1
架构 2
存储规模估算 7
基础架构设置和配置 12
从何处查找追加信息 52
更新历史记录 53

《采用 FCP 的 FAS 系统上的 SAP HANA 配置指南》

TR-4384： 《采用光纤通道协议的 NetApp FAS 系统上的 SAP HANA 配置指南》

NetApp 公司 Nil Bauser 和 Marco Schoen

NetApp FAS 产品系列已通过认证，可在 TDI 项目中与 SAP HANA 结合使用。经过认证的企业级存储平台采用 NetApp ONTAP 操作系统。

此认证适用于以下型号：

- FAS2720， FAS2750， FAS8200， FAS8300， FAS8700， FAS9000

有关适用于 SAP HANA 的 NetApp 认证存储解决方案的完整列表，请参见 "经过认证并受支持的 SAP HANA 硬件目录"。

本文档介绍了使用光纤通道协议（FCP）的 FAS 配置。

> 要为 SAP HANA 实现所需的 SAP HANA KPI 和最佳性能，必须采用本文所述的配置。更改此处未列出的任何设置或使用的功能可能会导致性能下降或出现意外行为，只有在 NetApp 支持人员建议的情况下，才应执行此操作。

有关使用 NFS 和 NetApp AFF 系统的 FAS 系统的配置指南，请访问以下链接：

- "基于采用光纤通道协议的 NetApp AFF 系统的 SAP HANA"
- "基于采用 NFS 的 NetApp FAS 系统的 SAP HANA"
- "基于采用 NFS 的 NetApp AFF 系统的 SAP HANA"

在 SAP HANA 多主机环境中，标准 SAP HANA 存储连接器用于在发生 SAP HANA 主机故障转移时提供隔离。有关操作系统配置准则和 HANA 专用 Linux 内核依赖关系的信息，请参见相关 SAP 注释。有关详细信息，请参见 "SAP 注释 2235581 — SAP HANA 支持的操作系统"。

SAP HANA 量身定制的数据中心集成

NetApp FAS 存储控制器已通过使用 NFS （NAS）和光纤通道（SAN）协议的 SAP HANA 定制数据中心集成（TDI）计划的认证。它们可以部署在任何 SAP HANA 方案中，例如采用单主机或多主机配置的基于 HANA 的 SAP Business Suite， S/4HANA， BB/4HANA 或基于 HANA 的 SAP Business Warehouse 。任何经认证可与 SAP HANA 结合使用的服务器均可与经过认证的存储解决方案结合使用。有关架构概述，请参见下图。

[错误：缺少图形映像]

有关高效 SAP HANA 系统的前提条件和建议的详细信息，请参见以下资源：

- "SAP HANA 定制数据中心集成常见问题解答"
- "SAP HANA 存储要求"

使用 VMware vSphere 的 SAP HANA

可通过多种方法将存储连接到虚拟机（ VM ）。首选方法是，将具有 NFS 的存储卷直接从子操作系统中连接起来。中介绍了此选项 "基于采用 NFS 的 NetApp AFF 系统的 SAP HANA"。

此外，还支持原始设备映射（ RDM ）， FCP 数据存储库或具有 FCP 的 VVol 数据存储库。对于这两个数据存储库选项，数据存储库中只能存储一个 SAP HANA 数据或日志卷，以便在高效使用情形下使用。此外，无法实施由 SnapCenter 和基于此的解决方案协调的基于 Snapshot 的备份和恢复，例如 SAP 系统克隆。

有关将 vSphere 与 SAP HANA 结合使用的详细信息，请参见以下链接：

- "基于 VMware vSphere 的 SAP HANA —虚拟化—社区 Wiki"
- "在 VMware vSphere 上纵向扩展 SAP HANA 的最佳实践和建议"
- "在 VMware vSphere 上横向扩展 SAP HANA 的最佳实践和建议"
- "2161991 — VMware vSphere 配置准则— SAP One Support Launchpad （需要登录）"

"接下来：架构。"

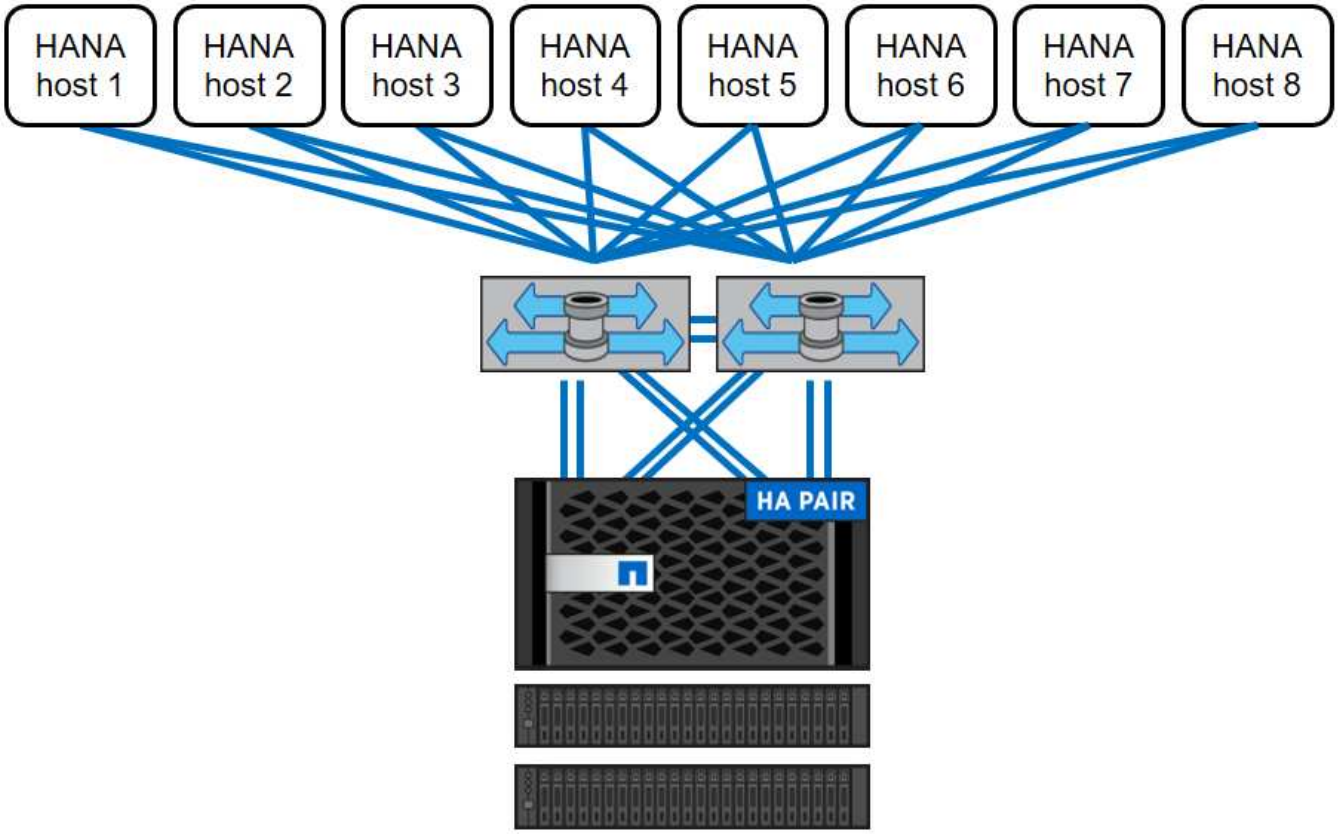
架构

"先前版本：《采用 FCP 的 FAS 系统上的 SAP HANA 配置指南》。"

SAP HANA 主机使用冗余 FCP 基础架构和多路径软件连接到存储控制器。如果交换机或主机总线适配器（ HBA ）发生故障，则需要一个冗余 FCP 交换机基础架构来提供容错 SAP HANA 主机到存储连接。必须在交换机上配置适当的分区，以使所有 HANA 主机能够访问存储控制器上所需的 LUN 。

可以在存储层使用不同型号的 FAS 产品系列。连接到存储的最大 SAP HANA 主机数由 SAP HANA 性能要求定义。所需的磁盘架数量取决于 SAP HANA 系统的容量和性能要求。

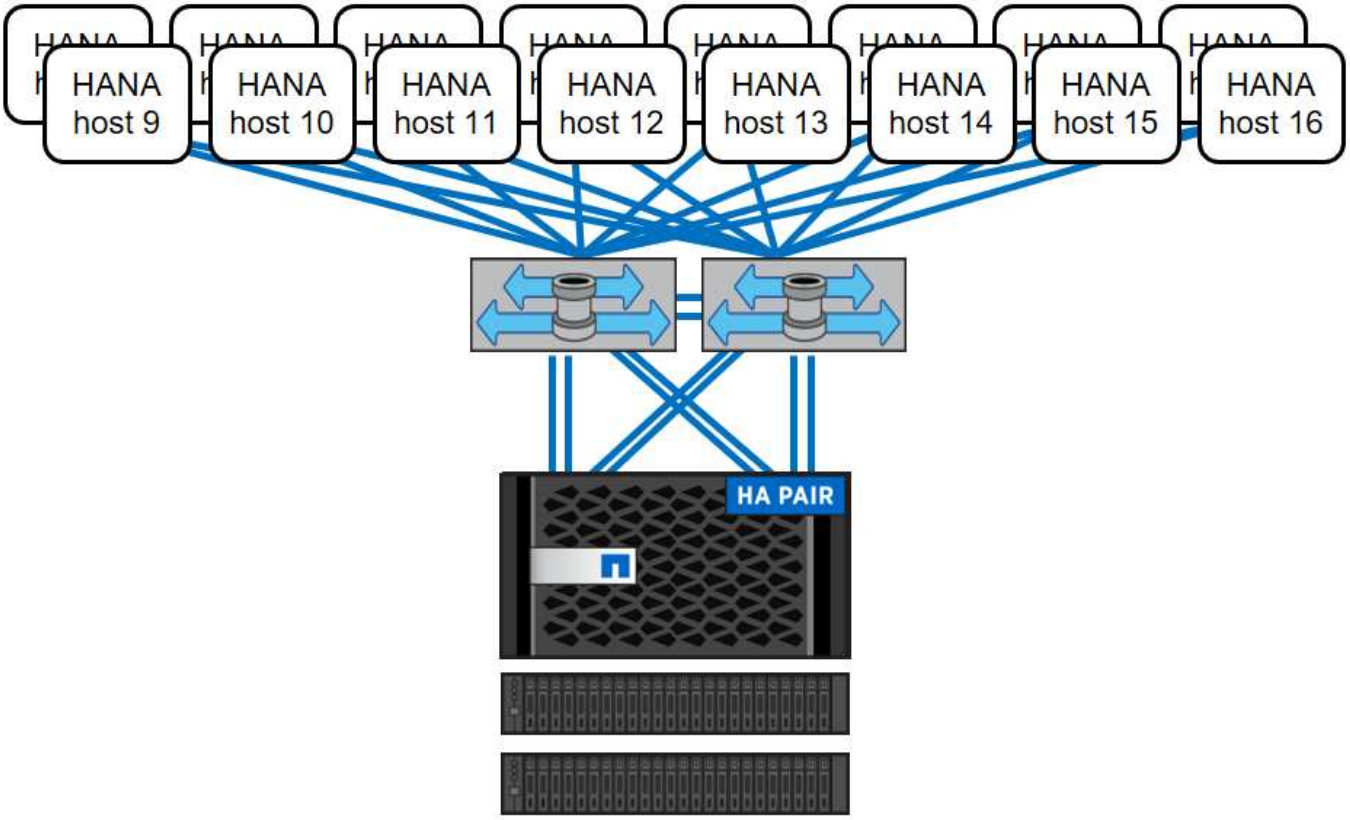
下图显示了一个配置示例，其中八个 SAP HANA 主机连接到一个存储 HA 对。



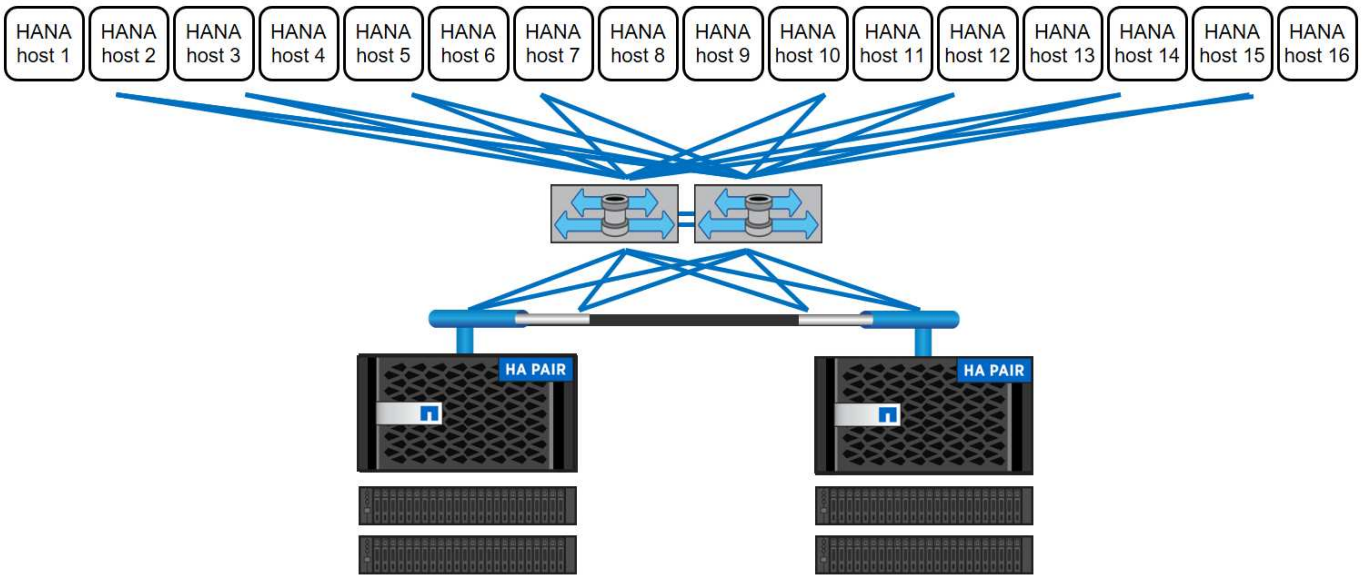
此架构可扩展到两个方面：

- 假设存储控制器可以在新负载下提供足够的性能以满足关键性能指标（ KPI ）要求，则将额外的 SAP HANA 主机和磁盘容量附加到存储
- 为其他 SAP HANA 主机添加更多存储系统和磁盘容量

下图显示了一个配置示例，其中，更多 SAP HANA 主机连接到存储控制器。在此示例中，需要更多磁盘架来满足 16 个 SAP HANA 主机的容量和性能要求。根据总吞吐量要求，您必须为存储控制器添加额外的 FC 连接。



无论部署的 FAS 系统存储模式如何， SAP HANA 环境也可以通过添加更多存储控制器进行扩展，如下图所示。



SAP HANA 备份

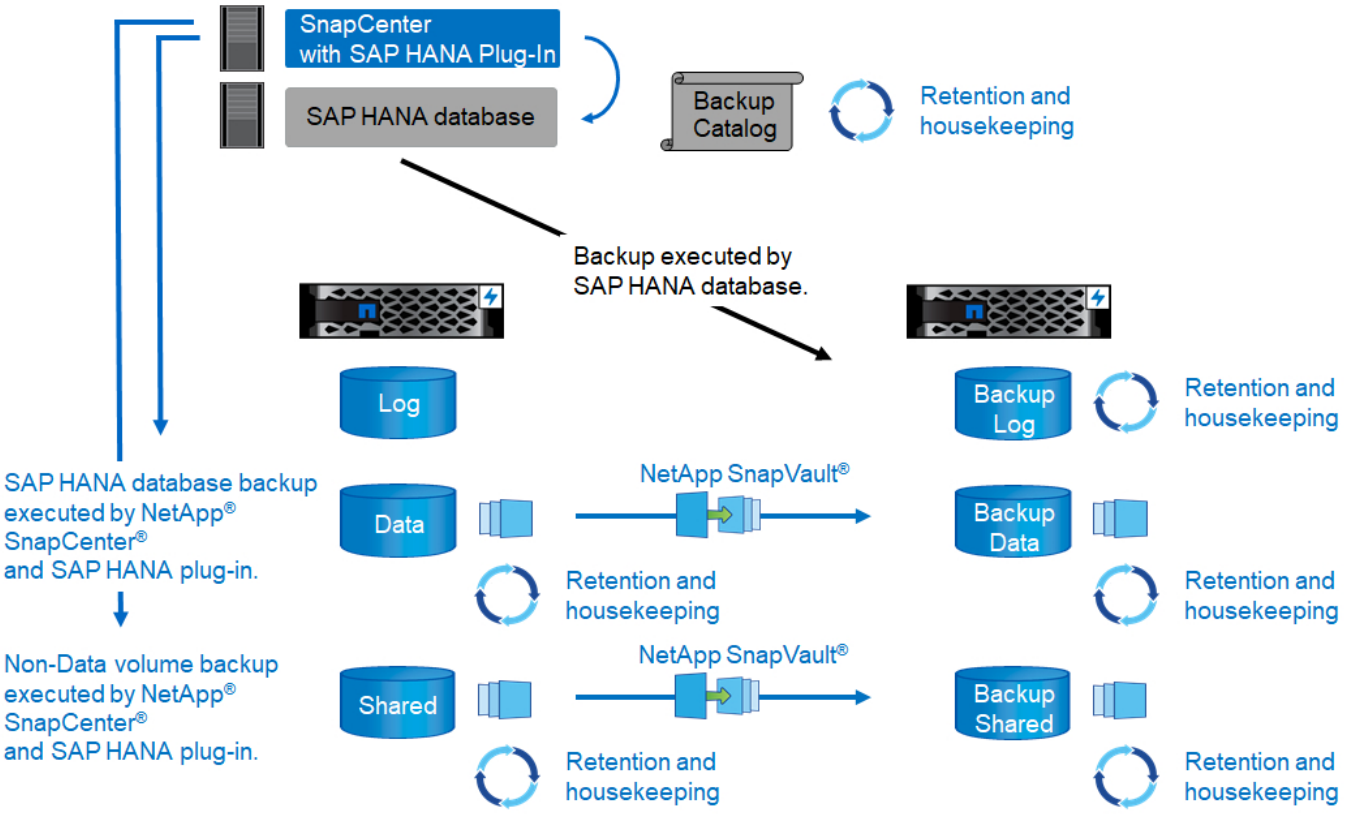
NetApp ONTAP 软件提供了用于备份 SAP HANA 数据库的内置机制。基于存储的 Snapshot 备份是一种完全受支持的集成备份解决方案，可用于 SAP HANA 单容器系统和 SAP HANA MDC 单租户系统。

基于存储的 Snapshot 备份可通过适用于 SAP HANA 的 NetApp SnapCenter 插件来实施，该插件可通过 SAP HANA 数据库提供的接口实现基于存储的一致 Snapshot 备份。SnapCenter 会在 SAP HANA 备份目录中注册

Snapshot 备份，以便备份在 SAP HANA Studio 中可见，并可选择用于还原和恢复操作。

通过使用 NetApp SnapVault 软件，可以将在主存储上创建的 Snapshot 副本复制到由 SnapCenter 控制的二级备份存储。可以为主存储上的备份和二级存储上的备份定义不同的备份保留策略。适用于 SAP HANA 数据库的 SnapCenter 插件可管理基于 Snapshot 副本的数据备份和日志备份的保留，包括备份目录的管理。此外，适用于 SAP HANA 数据库的 SnapCenter 插件还可以通过执行基于文件的备份来对 SAP HANA 数据库执行块完整性检查。

可以使用 NFS 挂载将数据库日志直接备份到二级存储，如下图所示。



与基于文件的备份相比，基于存储的 Snapshot 备份具有显著优势。这些优势包括：

- 备份速度更快（几分钟）
- 存储层上的还原速度更快（几分钟）
- 备份期间不会影响 SAP HANA 数据库主机，网络或存储的性能
- 根据块更改，将节省空间和带宽的复制到二级存储

有关使用 SnapCenter 的 SAP HANA 备份和恢复解决方案的详细信息，请参见 "TR-4614：《使用 SnapCenter 实现 SAP HANA 备份和恢复》"。

SAP HANA 灾难恢复

SAP HANA 灾难恢复可以通过 SAP 系统复制在数据库层执行，也可以通过存储复制技术在存储层执行。下一节概述了基于存储复制的灾难恢复解决方案。

有关使用 SnapCenter 的 SAP HANA 灾难恢复解决方案的详细信息，请参见 "TR-4646：《使用存储复制实现 SAP HANA 灾难恢复》"。

基于 **SnapMirror** 的存储复制

下图显示了一个三站点灾难恢复解决方案，它使用同步 SnapMirror 复制到本地灾难恢复数据中心，并使用异步 SnapMirror 将数据复制到远程灾难恢复数据中心。

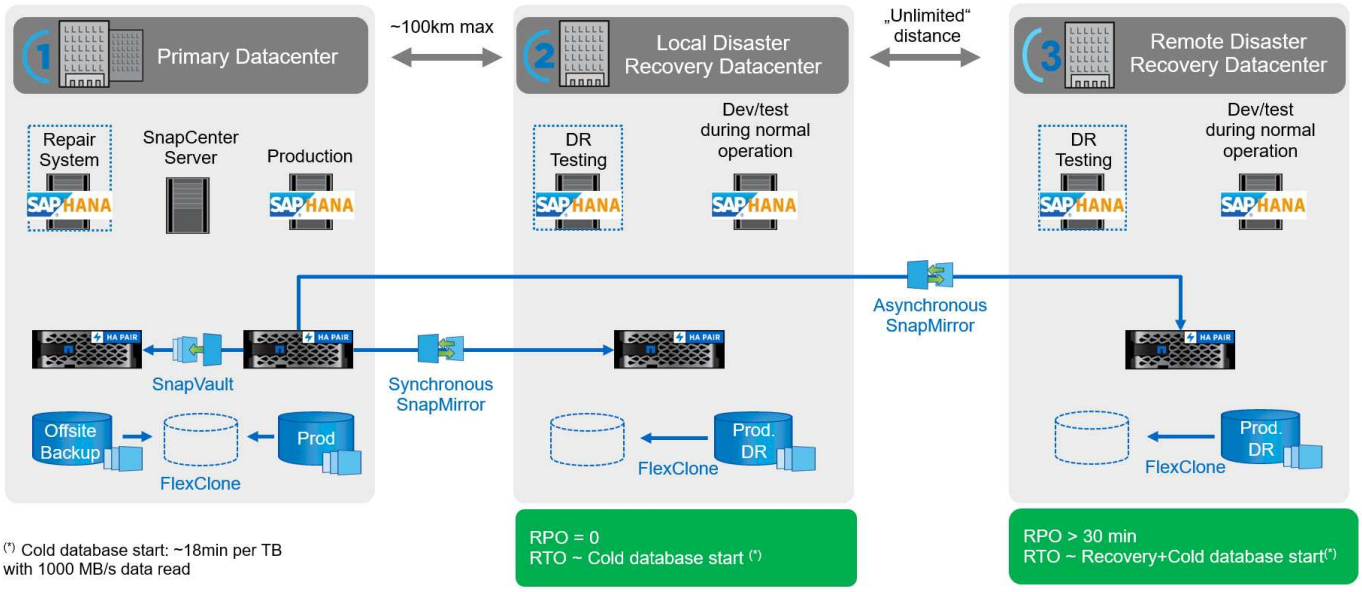
使用同步 SnapMirror 进行数据复制可提供零 RPO 。主灾难恢复数据中心与本地灾难恢复数据中心之间的距离限制为 100 公里左右。

通过使用异步 SnapMirror 将数据复制到第三个远程灾难恢复数据中心，可以防止主灾难恢复站点和本地灾难恢复站点发生故障。RPO 取决于复制更新的频率以及传输更新的速度。理论上，距离是无限的，但限制取决于必须传输的数据量以及数据中心之间的可用连接。典型的 RPO 值介于 30 分钟到多小时之间。

这两种复制方法的 RTO 主要取决于在灾难恢复站点启动 HANA 数据库并将数据加载到内存所需的时间。假设数据的读取吞吐量为 1000 Mbps ，则加载 1 TB 数据大约需要 18 分钟。

正常运行期间，灾难恢复站点上的服务器可用作开发 / 测试系统。发生灾难时，需要关闭开发 / 测试系统并将其作为灾难恢复生产服务器启动。

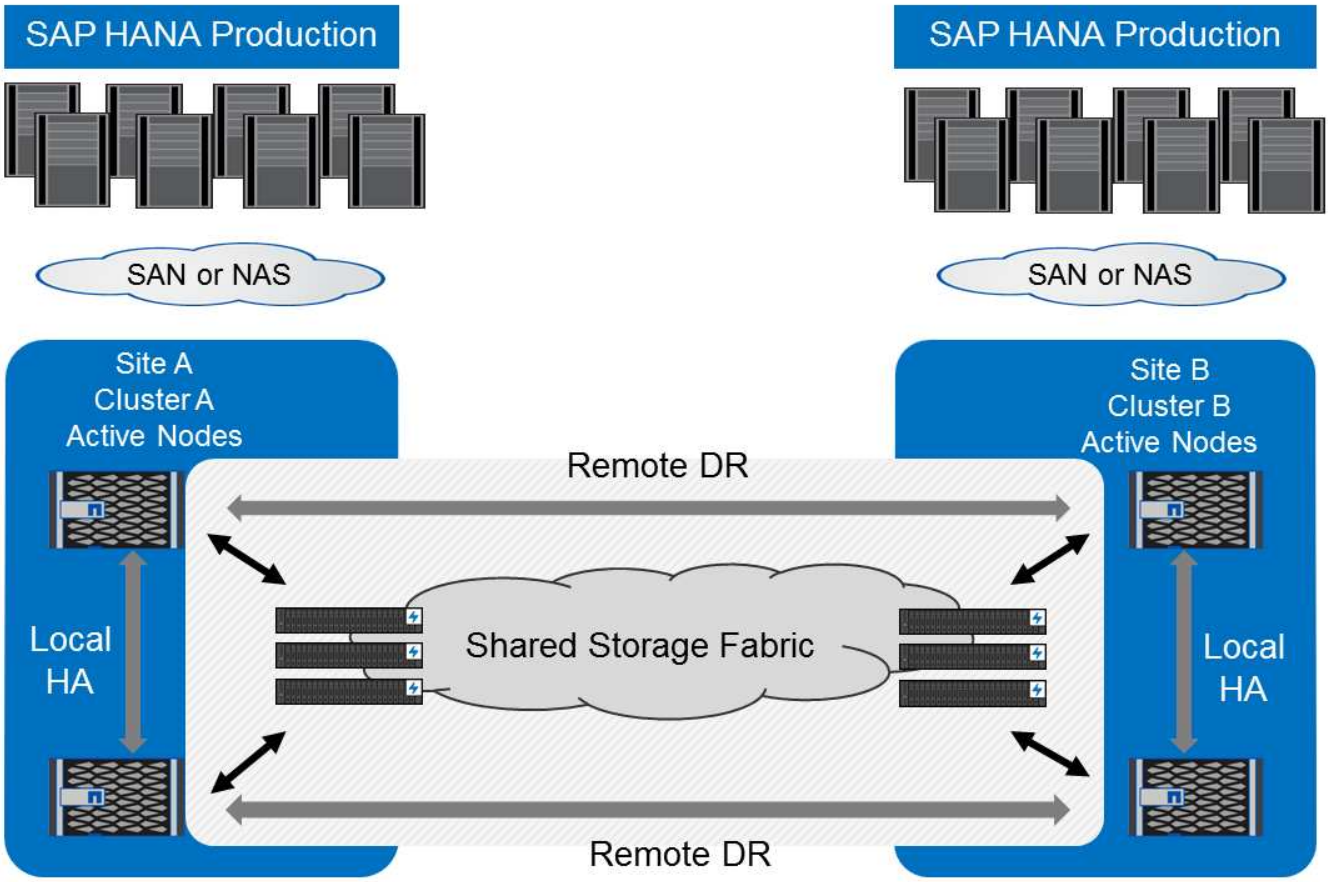
这两种复制方法均允许您执行灾难恢复工作流测试，而不会影响 RPO 和 RTO 。FlexClone 卷在存储上创建并连接到灾难恢复测试服务器。



同步复制提供 StrictSync 模式。如果由于任何原因未完成对二级存储的写入，则应用程序 I/O 将失败，从而确保主存储系统和二级存储系统完全相同。只有在 SnapMirror 关系恢复为 InSync 状态后，主系统的应用程序 I/O 才会恢复。如果主存储发生故障，则在故障转移后可以在二级存储上恢复应用程序 I/O ，而不会丢失数据。在 StrictSync 模式下， RPO 始终为零。

基于 **NetApp MetroCluster** 的存储复制

下图简要展示了解决方案。每个站点上的存储集群均可提供本地高可用性，并用于生产工作负载。每个站点上的数据会同步复制到另一位置，并可在发生灾难故障转移时使用。



"接下来：存储规模估算。"

存储规模估算

"先前版本：架构。"

下一节概述了为 SAP HANA 估算存储系统规模时的性能和容量注意事项。

> 请联系您的 NetApp 或 NetApp 合作伙伴销售代表，为存储规模估算流程提供支持，并创建适当规模的存储环境。

性能注意事项

SAP 已定义一组静态存储 KPI 。无论数据库主机和使用 SAP HANA 数据库的应用程序的内存大小如何，这些 KPI 都适用于所有生产 SAP HANA 环境。这些 KPI 适用于单主机，多主机， HANA 上的 Business Suite ， HANA 上的 Business Warehouse ， S/4HANA 和 BB/4HANA 环境。因此，当前的性能规模估算方法仅取决于连接到存储系统的活动 SAP HANA 主机的数量。

> 只有生产 SAP HANA 系统才需要存储性能 KPI 。

SAP 提供了一个性能测试工具，必须使用该工具来验证连接到存储的活动 SAP HANA 主机的存储性能。

NetApp 测试并预定义了可连接到特定存储模型的最大 SAP HANA 主机数，同时仍满足 SAP 为基于生产的 SAP HANA 系统提供的所需存储 KPI 。

> 认证 FAS 产品系列中的存储控制器也可用于采用其他磁盘类型或磁盘后端解决方案的 SAP HANA，但前提是它们受 NetApp 支持并满足 SAP HANA TDI 性能 KPI 要求。例如， NetApp 存储加密（NetApp Storage Encryption， NSE）和 NetApp FlexArray 技术。

本文档介绍了 SAS 硬盘驱动器和固态驱动器的磁盘大小调整。

硬盘驱动器

每个 SAP HANA 节点至少需要 10 个数据磁盘（10k RPM SAS），才能满足 SAP 的存储性能 KPI 要求。

> 此计算与使用的存储控制器和磁盘架无关。

固态驱动器

对于固态驱动器（SSD），数据磁盘的数量取决于从存储控制器到 SSD 磁盘架的 SAS 连接吞吐量。

可以在磁盘架上运行的最大 SAP HANA 主机数以及每个 SAP HANA 主机所需的最小 SSD 数均通过运行 SAP 性能测试工具来确定。

- 如果磁盘架连接到 12 Gb，则具有 24 个 SSD 的 12 Gb SAS 磁盘架（DS224C）最多可支持 14 个 SAP HANA 主机。
- 具有 24 个 SSD 的 6 Gb SAS 磁盘架（DS2246）最多支持 4 个 SAP HANA 主机。

SSD 和 SAP HANA 主机必须在两个存储控制器之间平均分布。

下表汇总了每个磁盘架支持的 SAP HANA 主机数。

	满载 **24** 个 **SSD** 的 **6 Gb SAS** 磁盘架（**DS2246**）	满载 **24** 个 **SSD** 的 **12 GB SAS** 磁盘架（**DS224C**）
每个磁盘架的最大 SAP HANA 主机数	4.	14

> 此计算与所使用的存储控制器无关。添加更多磁盘架不会增加存储控制器可以支持的 SAP HANA 主机的最大数量。

混合工作负载

支持在同一存储控制器或同一存储聚合上运行的 SAP HANA 和其他应用程序工作负载。但是， NetApp 的最佳实践是将 SAP HANA 工作负载与所有其他应用程序工作负载分开。

您可能会决定在同一存储控制器或同一聚合上部署 SAP HANA 工作负载和其他应用程序工作负载。如果是，您必须确保混合工作负载环境中的 SAP HANA 始终具有足够的性能。NetApp 还建议您使用服务质量（QoS）参数来控制这些其他应用程序可能对 SAP HANA 应用程序产生的影响。

必须使用 SAP HCMT 测试工具检查是否可以在已用于其他工作负载的存储控制器上运行其他 SAP HANA 主机。但是， SAP 应用程序服务器可以安全地放置在与 SAP HANA 数据库相同的存储控制器和聚合上。

容量注意事项

有关 SAP HANA 容量要求的详细问题描述，请参见 "SAP 备注： 1900823" 白皮书。

> 必须使用 NetApp 的 SAP HANA 存储规模估算工具来确定使用多个 SAP HANA 系统的整体 SAP 环境的容量规模估算。请联系 NetApp 或您的 NetApp 合作伙伴销售代表，以验证适当规模的存储环境的存储规模估算流程。

配置性能测试工具

从 SAP HANA 1.0 SPS10 开始， SAP 引入了一些参数来调整 I/O 行为并针对所用文件和存储系统优化数据库。使用 SAP 测试工具测试存储性能时，还必须为 SAP （ fsperf ）的性能测试工具设置这些参数。

NetApp 进行了性能测试，以定义最佳值。下表列出了必须在 SAP 测试工具的配置文件中设置的参数。

参数	价值
max_parlated_io_requests.	128.
异步读取提交	开启
异步写入提交活动	开启
异步写入提交块	全部

有关 SAP 测试工具配置的详细信息，请参见 "SAP 注释 1943937" 适用于 HWCCT （ SAP HANA 1.0 ）和 "SAP 注释 2493172" 适用于 HCMT/HCOT （ SAP HANA 2.0 ）。

以下示例显示了如何为 HCMT/HCOT 执行计划设置变量。

```
…{
          "Comment": "Log Volume: Controls whether read requests are
submitted asynchronously, default is 'on'",
          "Name": "LogAsyncReadSubmit",
          "Value": "on",
          "Request": "false"
       },
       {
          "Comment": "Data Volume: Controls whether read requests are
submitted asynchronously, default is 'on'",
          "Name": "DataAsyncReadSubmit",
          "Value": "on",
          "Request": "false"
       },
       {
          "Comment": "Log Volume: Controls whether write requests can be
submitted asynchronously",
          "Name": "LogAsyncWriteSubmitActive",
          "Value": "on",
          "Request": "false"
```

```
      },
      {
         "Comment": "Data Volume: Controls whether write requests can be
submitted asynchronously",
         "Name": "DataAsyncWriteSubmitActive",
         "Value": "on",
         "Request": "false"
      },
      {
         "Comment": "Log Volume: Controls which blocks are written
asynchronously. Only relevant if AsyncWriteSubmitActive is 'on' or 'auto'
and file system is flagged as requiring asynchronous write submits",
         "Name": "LogAsyncWriteSubmitBlocks",
         "Value": "all",
         "Request": "false"
      },
      {
         "Comment": "Data Volume: Controls which blocks are written
asynchronously. Only relevant if AsyncWriteSubmitActive is 'on' or 'auto'
and file system is flagged as requiring asynchronous write submits",
         "Name": "DataAsyncWriteSubmitBlocks",
         "Value": "all",
         "Request": "false"
      },
      {
         "Comment": "Log Volume: Maximum number of parallel I/O requests
per completion queue",
         "Name": "LogExtMaxParallelIoRequests",
         "Value": "128",
         "Request": "false"
      },
      {
         "Comment": "Data Volume: Maximum number of parallel I/O requests
per completion queue",
         "Name": "DataExtMaxParallelIoRequests",
         "Value": "128",
         "Request": "false"
      }, …
```

必须在测试配置中使用这些变量。SAP 使用 HCMT/HCOT 工具提供的预定义执行计划通常会出现这种情况。以下 4K 日志写入测试示例来自执行计划。

```
…
      {
         "ID": "D664D001-933D-41DE-A904F304AEB67906",
         "Note": "File System Write Test",
         "ExecutionVariants": [
            {
               "ScaleOut": {
                  "Port": "${RemotePort}",
                  "Hosts": "${Hosts}",
                  "ConcurrentExecution": "${FSConcurrentExecution}"
               },
               "RepeatCount": "${TestRepeatCount}",
               "Description": "4K Block, Log Volume 5GB, Overwrite",
               "Hint": "Log",
               "InputVector": {
                  "BlockSize": 4096,
                  "DirectoryName": "${LogVolume}",
                  "FileOverwrite": true,
                  "FileSize": 5368709120,
                  "RandomAccess": false,
                  "RandomData": true,
                  "AsyncReadSubmit": "${LogAsyncReadSubmit}",
                  "AsyncWriteSubmitActive":
"${LogAsyncWriteSubmitActive}",
                  "AsyncWriteSubmitBlocks":
"${LogAsyncWriteSubmitBlocks}",
                  "ExtMaxParallelIoRequests":
"${LogExtMaxParallelIoRequests}",
                  "ExtMaxSubmitBatchSize": "${LogExtMaxSubmitBatchSize}",
                  "ExtMinSubmitBatchSize": "${LogExtMinSubmitBatchSize}",
                  "ExtNumCompletionQueues":
"${LogExtNumCompletionQueues}",
                  "ExtNumSubmitQueues": "${LogExtNumSubmitQueues}",
                  "ExtSizeKernelIoQueue": "${ExtSizeKernelIoQueue}"
               }
            }, …
```

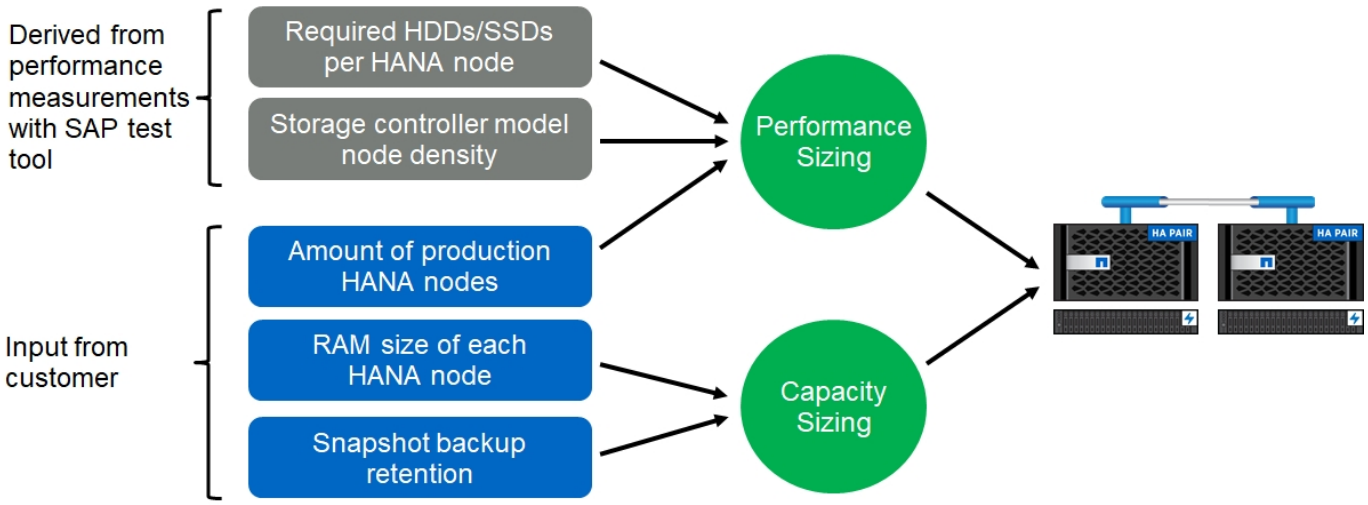
存储规模估算流程概述

每个 HANA 主机的磁盘数以及每个存储模型的 SAP HANA 主机密度均通过 SAP HANA 测试工具确定。

规模估算过程需要详细信息，例如生产和非生产 SAP HANA 主机的数量，每个主机的 RAM 大小以及基于存储的 Snapshot 副本的备份保留期限。SAP HANA 主机的数量决定了存储控制器和所需磁盘的数量。

在容量规模估算期间， RAM 大小，每个 SAP HANA 主机磁盘上的净数据大小以及 Snapshot 副本备份保留期限均用作输入。

下图总结了规模估算过程。



"接下来：基础架构设置和配置。"

基础架构设置和配置

概述

"上一步：存储规模估算。"

以下各节提供了 SAP HANA 基础架构设置和配置准则。其中包括设置 SAP HANA 所需的所有步骤。此时将创建一个 SVM 来托管数据。在这些部分中，使用了以下示例配置：

- 使用 SID=SS3 和 ONTAP 9.7 或更早版本的 HANA 系统
  - SAP HANA 单主机和多主机
  - 使用 SAP HANA 多个分区的 SAP HANA 单个主机
- 使用 Linux 逻辑卷管理器（LVM）且 SID=FC5 和 ONTAP 9.8 的 HANA 系统
  - SAP HANA 单主机和多主机

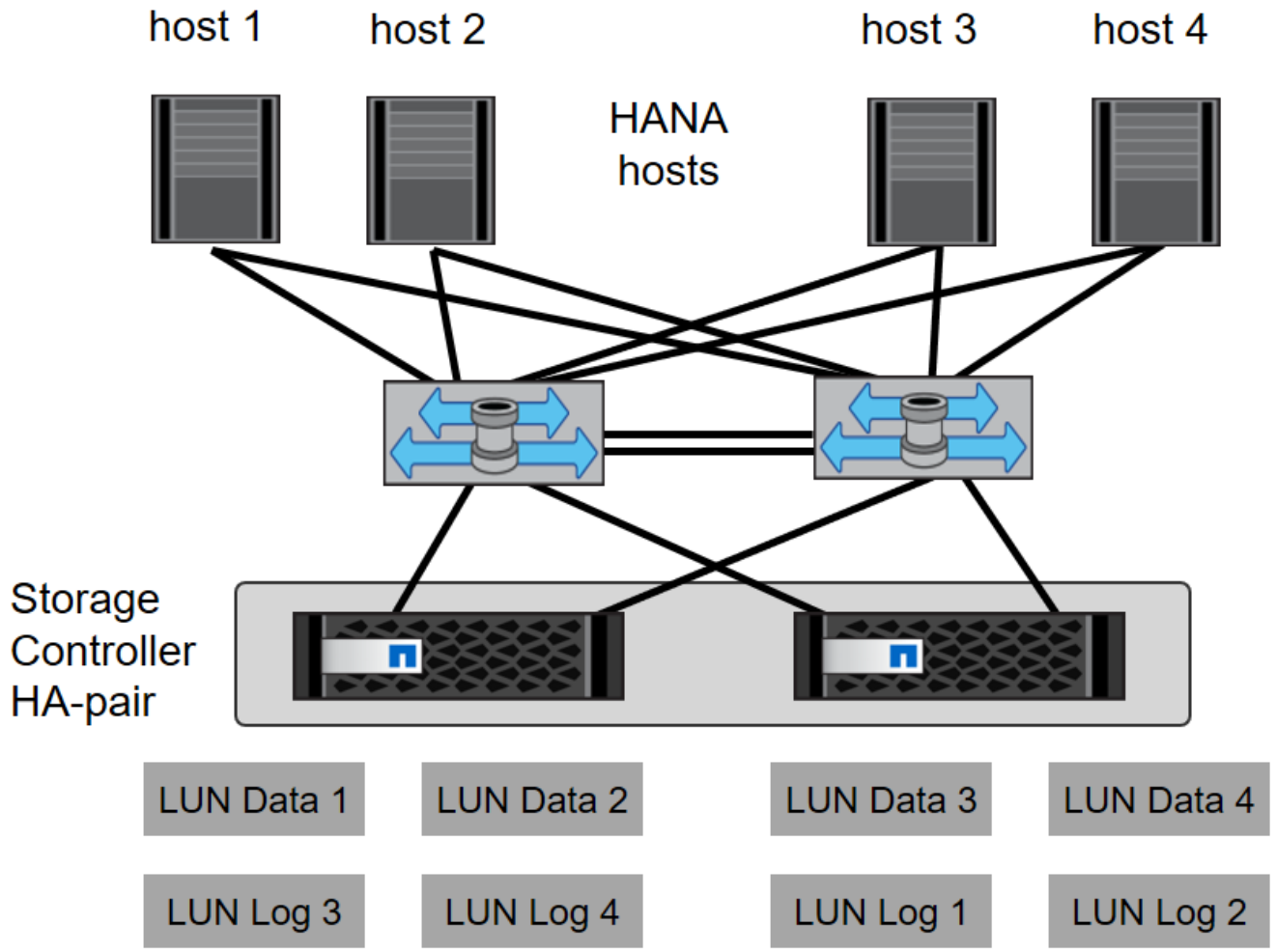
"接下来： SAN 网络结构设置。"

SAN 网络结构设置

"先前版本：基础架构设置和配置。"

每个 SAP HANA 服务器都必须具有一个冗余 FCP SAN 连接，带宽至少为 8 Gbps 。对于连接到存储控制器的每个 SAP HANA 主机，必须在存储控制器上至少配置 8 Gbps 的带宽。

下图显示了一个示例，其中四个 SAP HANA 主机连接到两个存储控制器。每个 SAP HANA 主机都有两个 FCP 端口连接到冗余网络结构。在存储层，配置了四个 FCP 端口，可为每个 SAP HANA 主机提供所需的吞吐量。



除了交换机层上的分区之外，您还必须将存储系统上的每个 LUN 映射到连接到此 LUN 的主机。使交换机上的分区保持简单，即定义一个分区集，使所有主机 HBA 都可以查看所有控制器 HBA 。

"下一步：时间同步。"

时间同步

"先前版本： SAN 网络结构设置。"

您必须同步存储控制器与 SAP HANA 数据库主机之间的时间。必须为所有存储控制器和所有 SAP HANA 主机设置相同的时间服务器。

"下一步：存储控制器设置。"

存储控制器设置

"Previous ：时间同步。"

本节介绍 NetApp 存储系统的配置。您必须根据相应的 ONTAP 设置和配置指南完成主安装和设置。

存储效率

在 SSD 配置中， SAP HANA 支持实时重复数据删除，跨卷实时重复数据删除，实时数据压缩和实时数据缩减。

不支持在 HDD 配置中启用存储效率功能。

NetApp 卷加密

SAP HANA 支持使用 NetApp 卷加密（ NVE ）。

Quality of service

QoS 可用于限制特定 SAP HANA 系统的存储吞吐量。其中一个使用情形是，限制开发和测试系统的吞吐量，使其不会影响混合环境中的生产系统。

在规模估算过程中，必须确定非生产系统的性能要求。开发和测试系统的规模可以使用较低的性能值进行调整，通常在生产系统的 20% 到 50% 范围内。

从 ONTAP 9 开始， QoS 会在存储卷级别进行配置，并使用最大吞吐量值（ MBps ）和 I/O 数（ IOPS ）。

大型写入 I/O 对存储系统的性能影响最大。因此，应将 QoS 吞吐量限制设置为数据卷和日志卷中相应写入 SAP HANA 存储性能 KPI 值的百分比。

NetApp FabricPool

SAP HANA 系统中的活动主文件系统不能使用 NetApp FabricPool 技术。这包括数据和日志区域的文件系统以及 ` /hana 或共享` 文件系统。这样做会导致性能不可预测，尤其是在启动 SAP HANA 系统期间。

可以使用 " 仅快照 " 分层策略，也可以在 SnapVault 或 SnapMirror 目标等备份目标上使用 FabricPool 。

> 使用 FabricPool 在主存储上分层 Snapshot 副本或在备份目标上使用 FabricPool 会更改还原和恢复数据库或执行其他任务（例如创建系统克隆或修复系统）所需的时间。在规划整个生命周期管理策略时，请考虑这一点，并检查以确保在使用此功能时仍符合 SLA 要求。

FabricPool 是将日志备份移动到另一存储层的理想选择。移动备份会影响恢复 SAP HANA 数据库所需的时间。因此，应将选项 " 分层最小冷却天数 " 设置为一个值，以便在本地快速存储层上放置恢复所需的日志备份。

配置存储

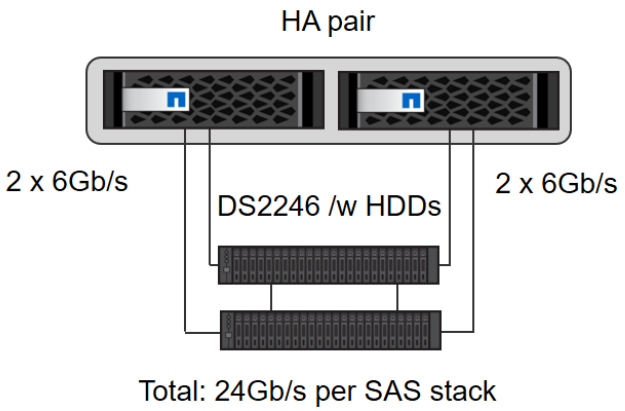
以下概述总结了所需的存储配置步骤。后续章节将更详细地介绍每个步骤。在启动这些步骤之前，请完成存储硬件设置， ONTAP 软件安装以及存储 FCP 端口与 SAN 网络结构的连接。

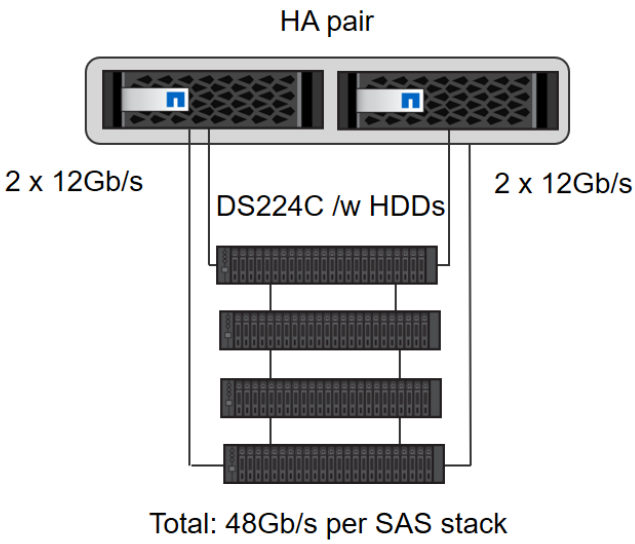
1. 检查正确的 SAS 堆栈配置，如一节所述 "磁盘架连接。"
2. 创建和配置所需的聚合，如一节所述 "聚合配置"
3. 按照一节中所述创建 Storage Virtual Machine （ SVM ） "Storage Virtual Machine 配置"
4. 按照一节中所述创建逻辑接口（ LIF ） "逻辑接口配置。"
5. 按照一节中所述创建 FCP 端口集 "FCP 端口集。"
6. 按照一节中所述，使用 HANA 服务器的全球通用名称（ WWN ）创建启动程序组（ igroup ） "启动程序组。"

7. 在聚合中创建卷和 LUN ，如一节所述 "SAP HANA 单主机系统的卷和 LUN 配置" 和 "SAP HANA 多主机系统的卷和 LUN 配置。"

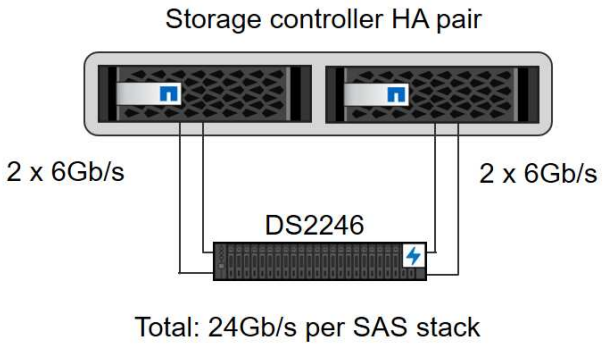
磁盘架连接

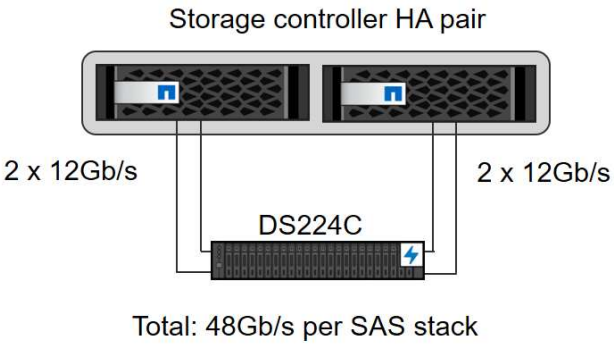
对于 HDD ，最多可以将两个 DS2246 磁盘架或四个 DS224C 磁盘架连接到一个 SAS 堆栈，以提供 SAP HANA 主机所需的性能，如下图所示。每个磁盘架中的磁盘必须平均分布到 HA 对的两个控制器。





使用 SSD 时，最多可以将一个磁盘架连接到一个 SAS 堆栈，以提供 SAP HANA 主机所需的性能，如下图所示。每个磁盘架中的磁盘必须平均分布到 HA 对的两个控制器。对于 DS224C 磁盘架，也可以使用四路径 SAS 布线，但这并不是必需的。



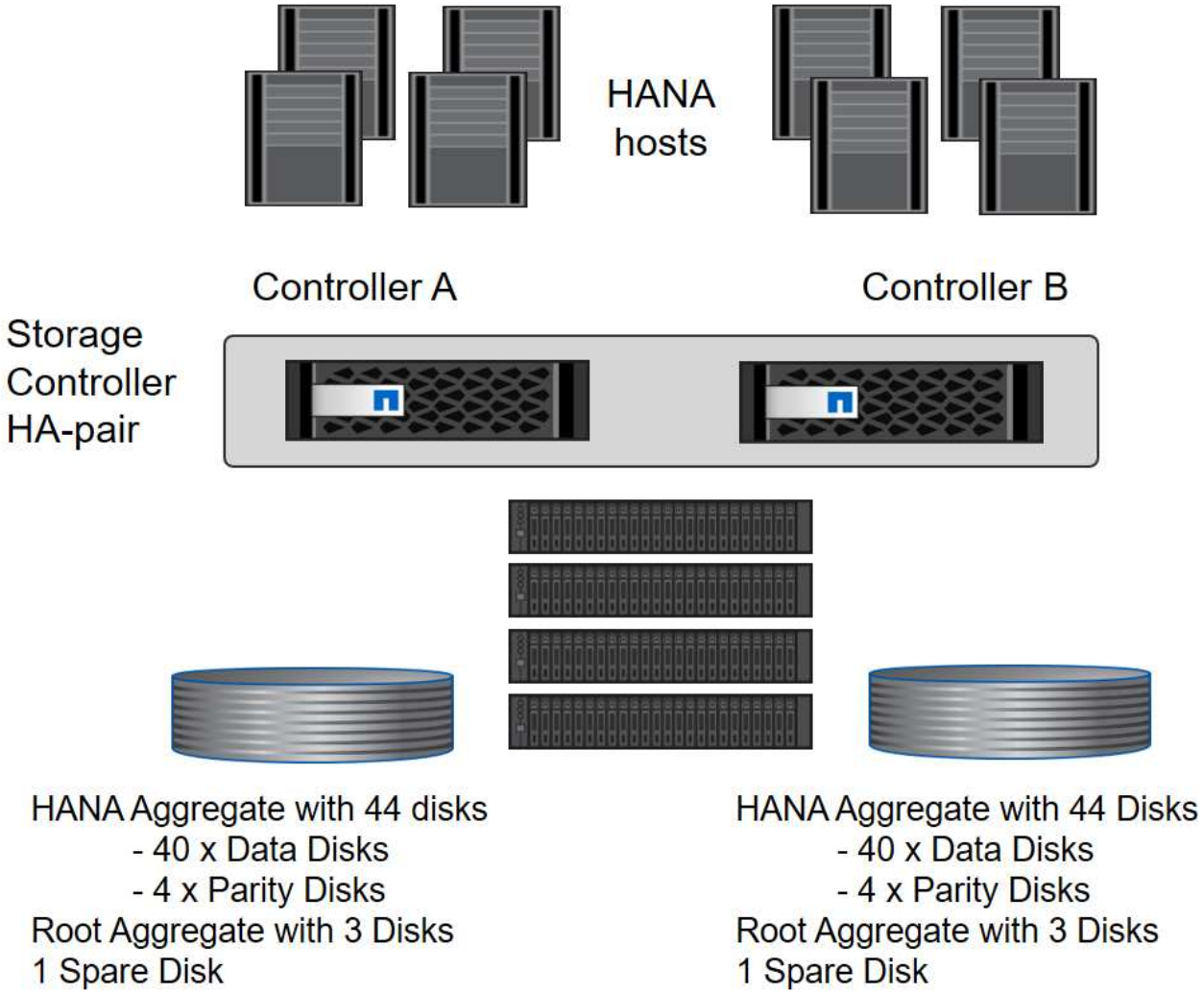


聚合配置

通常，您必须为每个控制器配置两个聚合，而与使用的磁盘架或磁盘技术（ SSD 或 HDD ）无关。要使用所有可用的控制器资源，必须执行此步骤。对于 FAS 2000 系列系统，一个数据聚合就足够了。

使用 HDD 的聚合配置

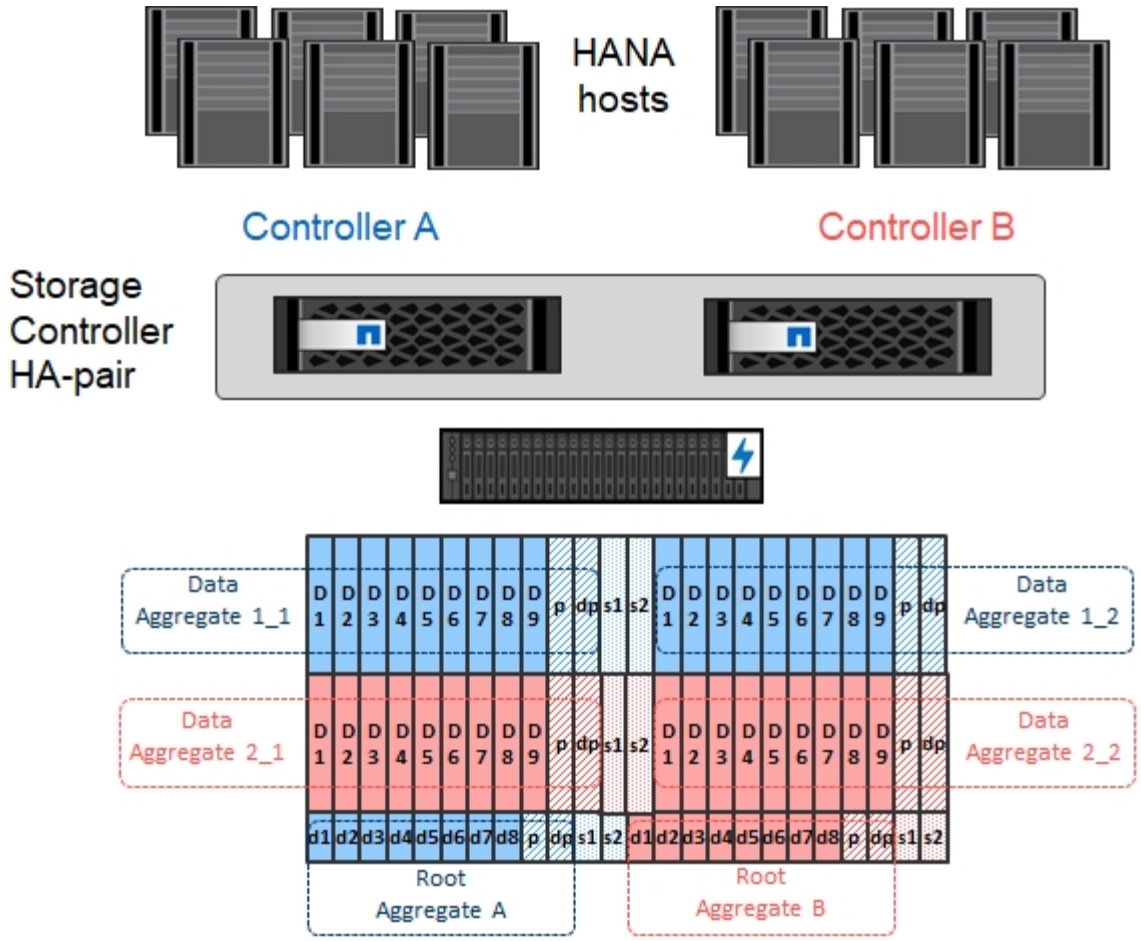
下图显示了八个 SAP HANA 主机的配置。每个存储控制器连接四个 SAP HANA 主机。配置了两个单独的聚合，每个存储控制器一个。每个聚合都配置有 4 × 10 = 40 个数据磁盘（ HDD ）。



使用纯 **SDD** 系统进行聚合配置

通常，每个控制器必须配置两个聚合，而与使用的磁盘架或磁盘技术（ SSD 或 HDD ）无关。对于 FAS2000 系列系统，一个数据聚合就足够了。

下图显示了在配置了 ADPv2 的 12 Gb SAS 磁盘架上运行的 12 个 SAP HANA 主机的配置。每个存储控制器连接六个 SAP HANA 主机。配置了四个单独的聚合，每个存储控制器两个。每个聚合都配置有 11 个磁盘，其中包含九个数据分区和两个奇偶校验磁盘分区。每个控制器都有两个备用分区。

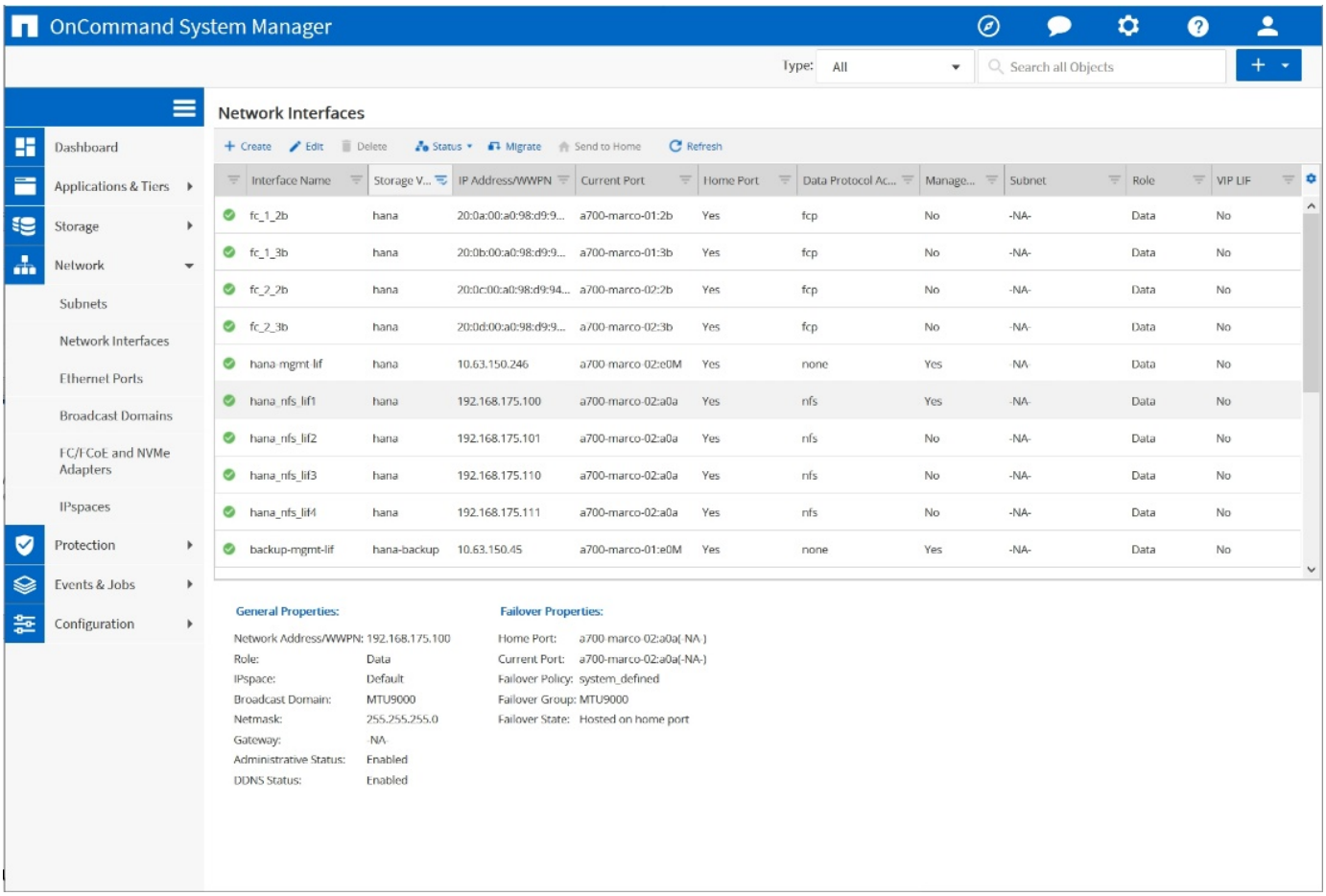


Storage Virtual Machine 配置

采用 SAP HANA 数据库的多主机 SAP 环境可以使用一个 SVM 。如果需要，还可以为每个 SAP 环境分配一个 SVM ，以使其由公司内的不同团队进行管理。本文档中的屏幕截图和命令输出使用名为 `HANA` 的 SVM 。

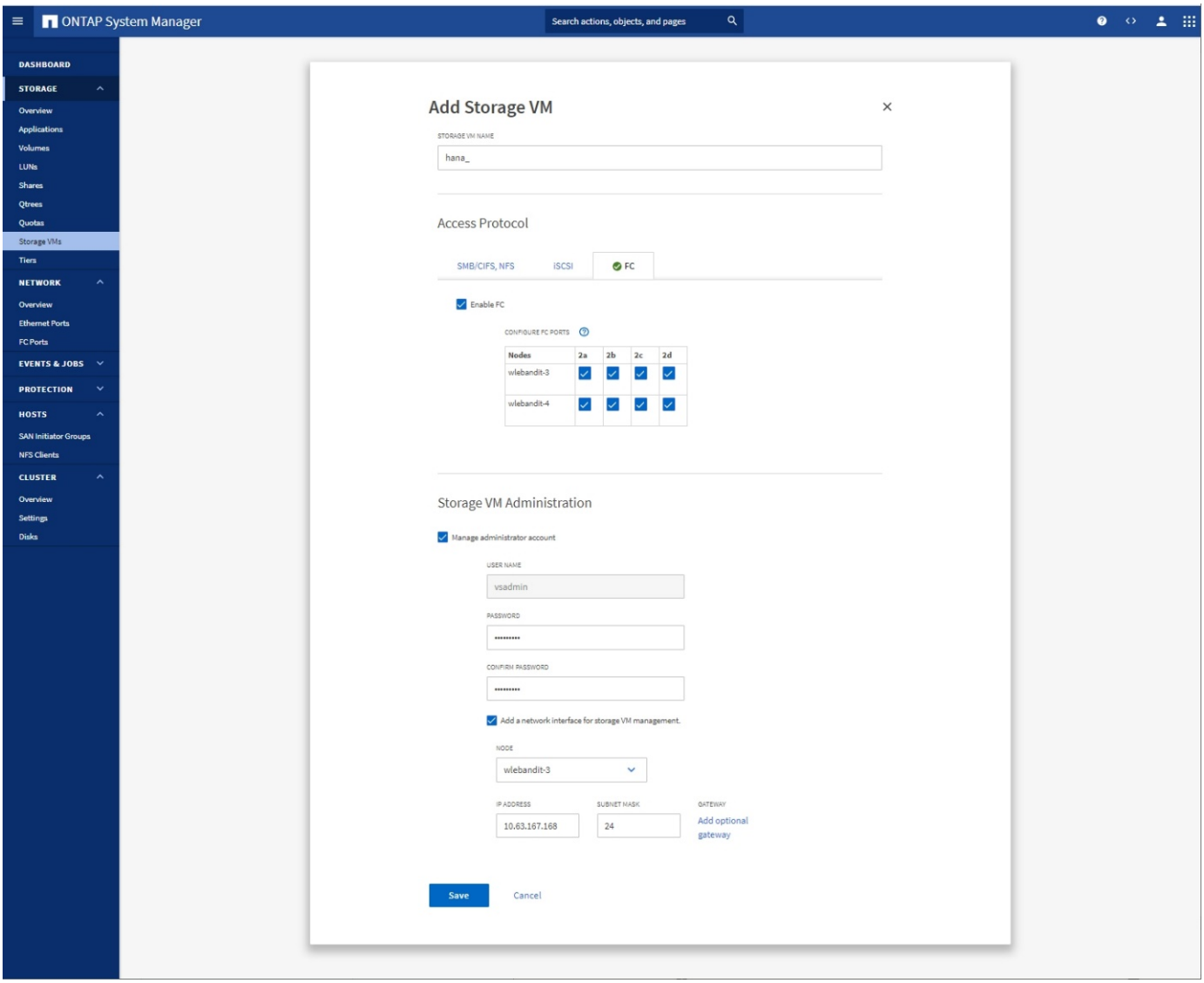
逻辑接口配置

在存储集群配置中，必须创建一个网络接口（ LIF ）并将其分配给一个专用 FCP 端口。例如，如果出于性能原因需要四个 FCP 端口，则必须创建四个 LIF 。下图显示了在 `HANA` SVM 上配置的四个 LIF （名为 `fc_*` ） 的屏幕截图。



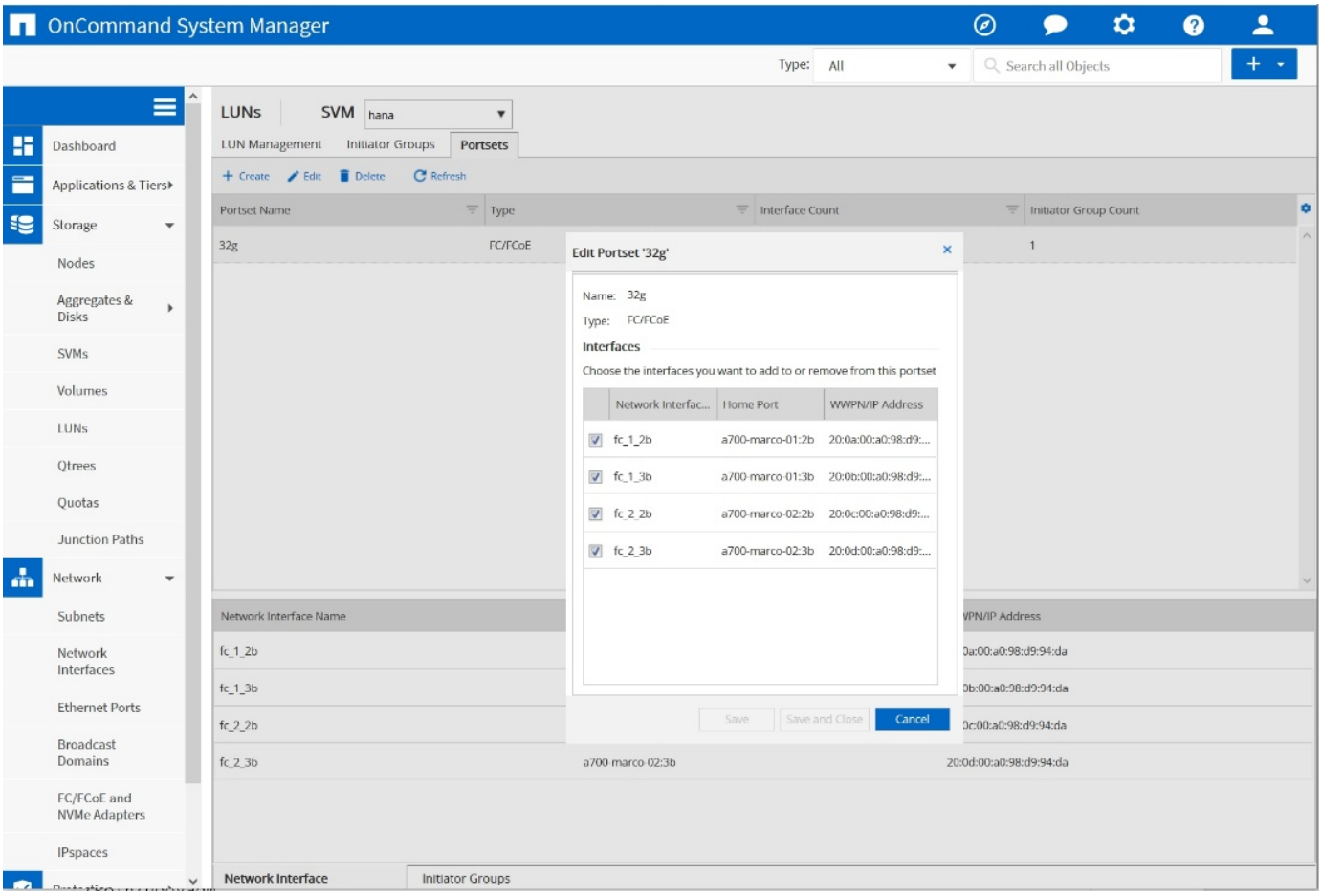
在使用 ONTAP 9.8 System Manager 创建 SVM 期间，可以选择所有必需的物理 FCP 端口，并自动为每个物理端口创建一个 LIF 。

下图展示了使用 ONTAP 9.8 System Manager 创建 SVM 和 LIF 的过程。



FCP 端口集

FCP 端口集用于定义特定 igroup 要使用的 LIF 。通常，为 HANA 系统创建的所有 LIF 都置于同一端口集中。下图显示了一个名为 32g 的端口集的配置，其中包括已创建的四个 LIF 。



在 ONTAP 9.8 中，不需要端口集，但可以通过命令行创建和使用该端口集。

启动程序组

可以为每个服务器或需要访问 LUN 的一组服务器配置 igroup 。igroup 配置需要服务器的全球通用端口名称（ Worldwide Port Name ， WWPN ）。

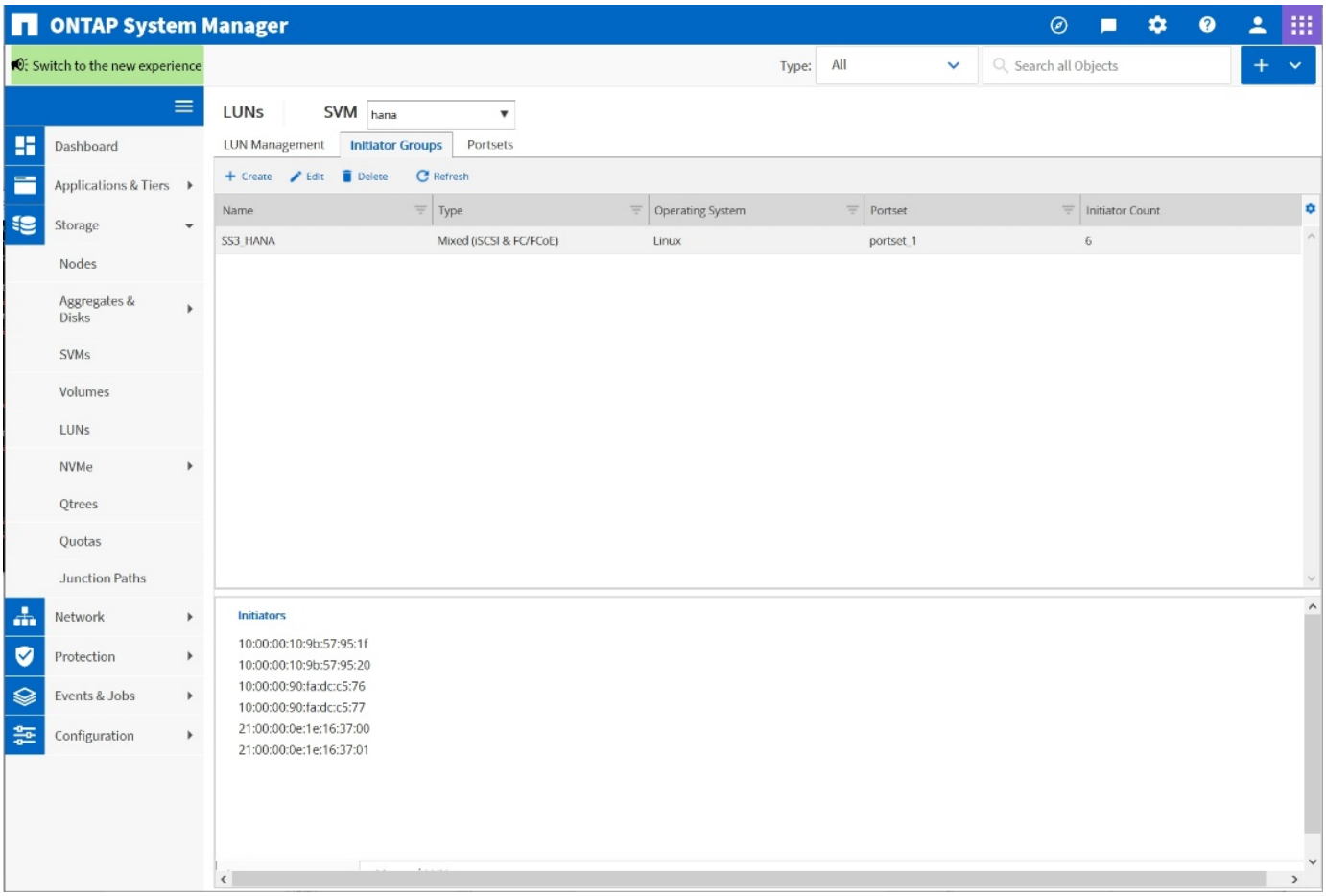
使用 `sanlun` 工具，运行以下命令以获取每个 SAP HANA 主机的 WWPN ：

```
stlrx300s8-6:~ # sanlun fcp show adapter
/sbin/udevadm
/sbin/udevadm

host0 ...... WWPN:2100000e1e163700
host1 ...... WWPN:2100000e1e163701
```

`sanlun` 工具是 NetApp Host Utilities 的一部分，必须安装在每个 SAP HANA 主机上。有关更多详细信息，请参见第节 "主机设置。"

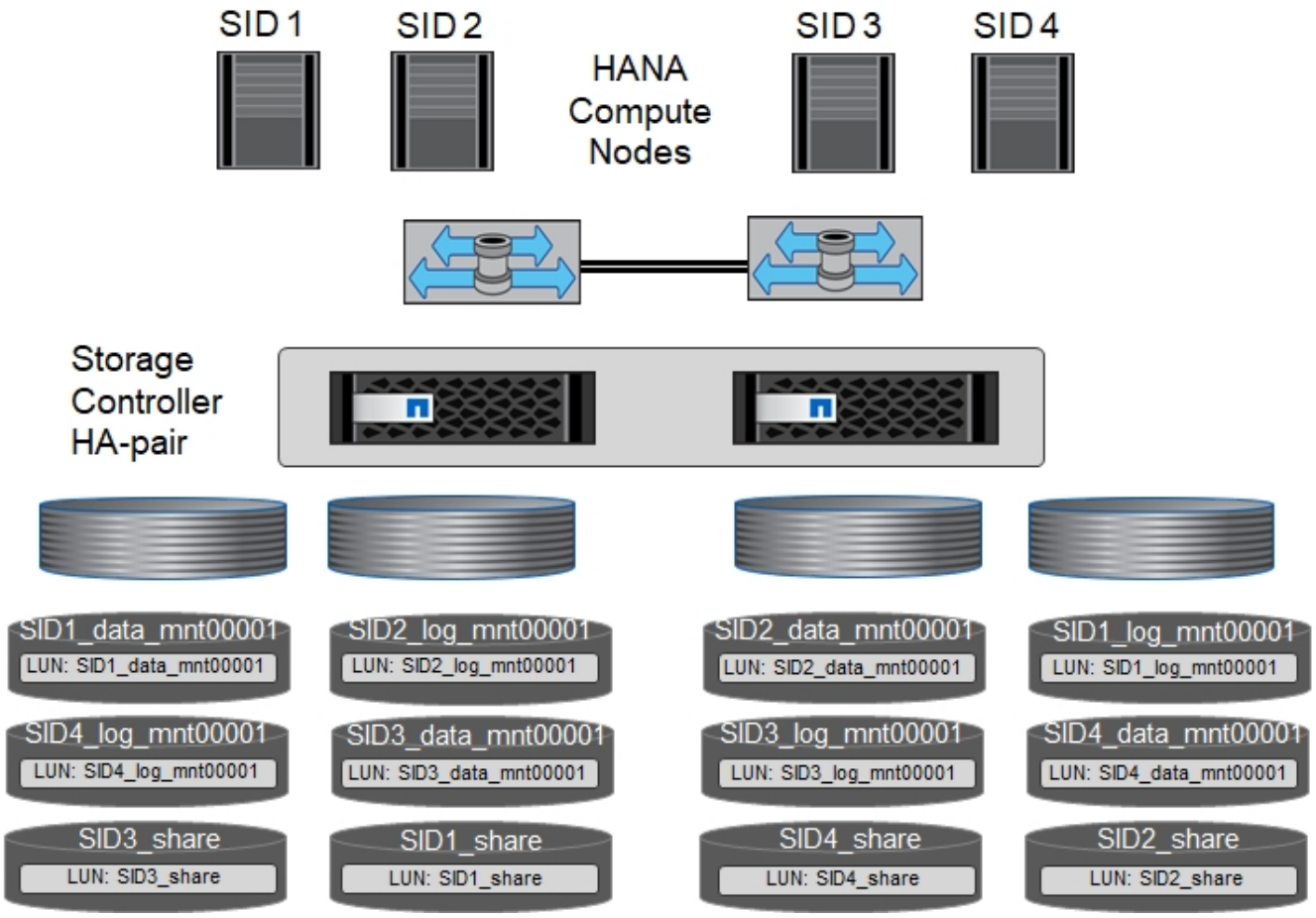
下图显示了 SS3_HANA 的启动程序列表。igroup 包含服务器的所有 WWPN ，并分配给存储控制器的端口集。



SAP HANA 单主机系统的卷和 **LUN** 配置

下图显示了四个单主机 SAP HANA 系统的卷配置。每个 SAP HANA 系统的数据卷和日志卷会分布到不同的存储控制器。例如 `d`，在 `m` 控制器 `A` 上配置了卷 `SID1_tata`_nt00001，在 `m` 控制器 `B` 上配置了卷 `SID1_`log`_nt00001`在每个卷中，会配置一个 LUN 。

> 如果 SAP HANA 系统仅使用高可用性（HA）对中的一个存储控制器，则数据卷和日志卷也可以存储在同一个存储控制器上。



对于每个 SAP HANA 主机，都会为 ` 或 HANA 或 Shared` 配置一个数据卷，一个日志卷和一个卷。下表显示了一个使用四个 SAP HANA 单主机系统的配置示例。

目的	控制器 **A** 上的聚合 **1**	控制器 **A** 上的聚合 **2**	控制器 **B** 上的聚合 **1**	控制器 **B** 上的聚合 **2**
系统 SID1 的数据，日志和共享卷	数据卷：SID1_data_mnt00001	共享卷：sid1_shared	–	日志卷：SID1_LOG_mnt00001
系统 SID2 的数据，日志和共享卷	–	日志卷：SID2_LOG_mnt00001	数据卷：SID2_data_mnt00001	共享卷：sid2_shared
系统 SID3 的数据，日志和共享卷	共享卷：sID3_shared	数据卷：SID3_data_mnt00001	日志卷：SID3_LOG_mnt00001	–
系统 SID4 的数据，日志和共享卷	日志卷：SID4_LOG_mnt00001	–	共享卷：SID4_shared	数据卷：SID4_data_mnt00001

下表显示了单主机系统的挂载点配置示例。

LUN	**HANA** 主机上的挂载点	注意
SID1_data_mnt00001	/ha/data/SID1/mnt00001	已使用 /etc/fstab 条目挂载

LUN	HANA 主机上的挂载点	注意
SID1_LOG_mnt00001	/ha/log/SID1/mnt00001	已使用 /etc/fstab 条目挂载
SID1_shared	/has/shared/SID1	已使用 /etc/fstab 条目挂载

> 按照所述配置，存储用户 SID1adm 默认主目录的 ` /usr/sap/SID1` 目录位于本地磁盘上。在采用基于磁盘的复制的灾难恢复设置 s中， `NetApp` 建议在 `SID1 _sbr hared 卷中为 ` /usr/sap/sid1` 目录创建一个额外的 LUN ，以便所有文件系统都位于中央存储上。

使用 **Linux LVM** 为 **SAP HANA** 单主机系统配置卷和 **LUN**

Linux LVM 可用于提高性能并解决 LUN 大小限制。LVM 卷组中的不同 LUN 应存储在不同的聚合和不同的控制器中。下表显示了每个卷组两个 LUN 的示例。

> 无需将 LVM 与多个 LUN 结合使用即可实现 SAP HANA KPI 。单个 LUN 设置可满足所需的 KPI 要求。

目的	控制器 **A** 上的聚合 **1**	控制器 **A** 上的聚合 **2**	控制器 **B** 上的聚合 **1**	控制器 **B** 上的聚合 **2**
基于 LVM 的系统的数据，日志和共享卷	数据卷：SID1_data_mnt00001	共享卷：SID1_shared log2 卷：SID1_log2_mnt00001	Data2 卷：SID1_data2_mnt00001	日志卷：SID1_LOG_mnt00001

必须在 SAP HANA 主机上创建和挂载卷组和逻辑卷。下表列出了使用 LVM 的单主机系统的挂载点。

逻辑卷 **/LUN**	**SAP HANA** 主机上的挂载点	注意
LV： SID1_data_mnt0000-vol	/ha/data/SID1/mnt00001	已使用 /etc/fstab 条目挂载
LV： SID1_LOG_mnt00001-vol	/ha/log/SID1/mnt00001	已使用 /etc/fstab 条目挂载
LUN： SID1_shared	/has/shared/SID1	已使用 /etc/fstab 条目挂载

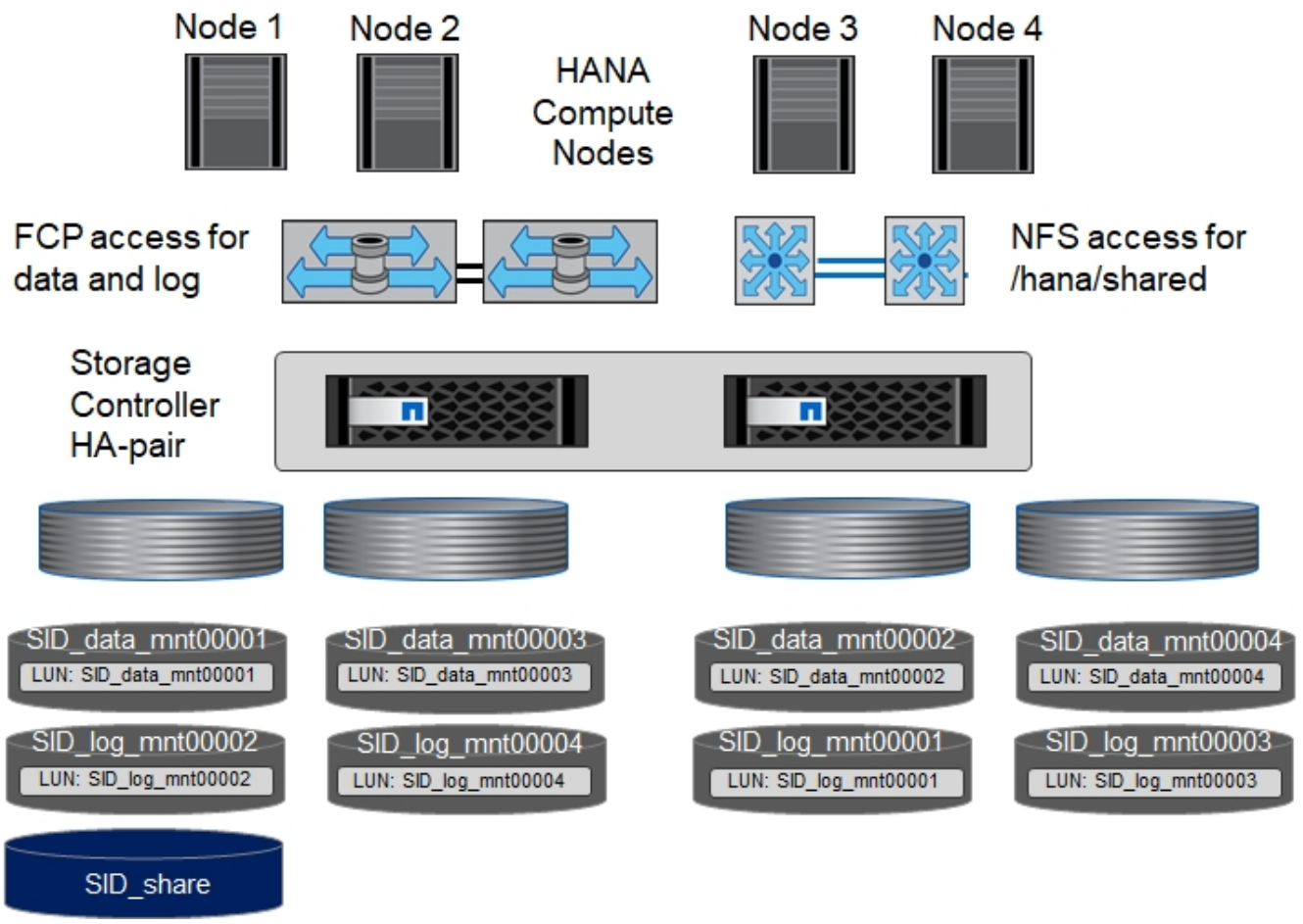
> 按照所述配置，存储用户 SID1adm 默认主目录的 ` /usr/sap/SID1` 目录位于本地磁盘上。在采用基于磁盘的复制的灾难恢复设置 s中， `NetApp` 建议在 `SID1 _sbr hared 卷中为 ` /usr/sap/sid1` 目录创建一个额外的 LUN ，以便所有文件系统都位于中央存储上。

SAP HANA 多主机系统的卷和 **LUN** 配置

下图显示了 4+1 多主机 SAP HANA 系统的卷配置。每个 SAP HANA 主机的数据卷和日志卷会分布到不同的存储控制器。例如，在控制器 A 上配置了卷 `SID d ata m _nt00001` ，在 `m` 控制器 `B` 上配置了卷 `SID _`log` _nt00001`每个卷都配置了一个 LUN 。

所有 HANA 主机都必须能够访问 ` /HANA / 共享` 卷，因此可以使用 NFS 导出此卷。即使对于 ` /ha/shared` 文件系统没有特定的性能 KPI ， NetApp 建议使用 10 Gb 以太网连接。

> 如果 SAP HANA 系统仅使用 HA 对中的一个存储控制器，则数据和日志卷也可以存储在同一个存储控制器上。



对于每个 SAP HANA 主机，系统会创建一个数据卷和一个日志卷。` HANA 系统的所有主机都使用` /hana / 共享 卷。下图显示了 4+1 多主机 SAP HANA 系统的配置示例。

目的	控制器 **A** 上的聚合 **1**	控制器 **A** 上的聚合 **2**	控制器 **B** 上的聚合 **1**	控制器 **B** 上的聚合 **2**
节点 1 的数据卷和日志卷	数据卷：sid_data_mnt00001	–	日志卷：sid_log_mnt00001	–
节点 2 的数据卷和日志卷	日志卷：sid_log_mnt00002	–	数据卷：sid_data_mnt00002	–
节点 3 的数据卷和日志卷	–	数据卷：sid_data_mnt00003	–	日志卷：sid_log_mnt00003
节点 4 的数据卷和日志卷	–	日志卷：sid_log_mnt00004	–	数据卷：sid_data_mnt00004
所有主机的共享卷	共享卷： sid_shared	–	–	–

下表显示了具有四个活动 SAP HANA 主机的多主机系统的配置和挂载点。

LUN 或卷	**SAP HANA** 主机上的挂载点	注意
LUN： SID_data_mnt00001	/ha/data/sid/mnt00001	使用存储连接器挂载
LUN： sid_log_mnt00001	/ha/log/sid/mnt00001	使用存储连接器挂载

LUN 或卷	SAP HANA 主机上的挂载点	注意
LUN： SID_data_mnt00002	/ha/data/sid/mnt00002	使用存储连接器挂载
LUN： sid_log_mnt00002	/ha/log/sid/mnt00002	使用存储连接器挂载
LUN： SID_data_mnt00003	/ha/data/sid/mnt00003	使用存储连接器挂载
LUN： sid_log_mnt00003	/ha/log/sid/mnt00003	使用存储连接器挂载
LUN： SID_data_mnt00004	/ha/data/sid/mnt00004	使用存储连接器挂载
LUN： sid_log_mnt00004	/ha/log/sid/mnt00004	使用存储连接器挂载
卷： sid_shared	/ha/shared/SID	使用 NFS 和 /etc/fstab 条目挂载在所有主机上

在所述配置中，存储用户 SIDadm 默认主目录的 ` /usr/sap/SID` 目录位于每个 HANA 主机的本地磁盘上。在采用基于磁盘的复制的灾难恢复设置 s中， NetApp 建议在 `SID _sap hared` 卷中为 ` /usr/sap/SID` 文件系统另外创建四个子目录，以便每个数据库主机的所有文件系统都位于中央存储上。

使用 **Linux LVM** 为 **SAP HANA** 多主机系统配置卷和 **LUN**

Linux LVM 可用于提高性能并解决 LUN 大小限制。LVM 卷组中的不同 LUN 应存储在不同的聚合和不同的控制器中。下表显示了 2+1 SAP HANA 多主机系统中每个卷组两个 LUN 的示例。

无需使用 LVM 组合多个 LUN 即可实现 SAP HANA KPI 。单个 LUN 设置可满足所需的 KPI 要求。

目的	控制器 **A** 上的聚合 **1**	控制器 **A** 上的聚合 **2**	控制器 **B** 上的聚合 **1**	控制器 **B** 上的聚合 **2**
节点 1 的数据卷和日志卷	数据卷： sid_data_mnt00001	log2 卷： sid_log2_mnt00001	日志卷： sid_log_mnt00001	Data2 卷： sid_data2_mnt00001
节点 2 的数据卷和日志卷	log2 卷： sid_log2_mnt00002	数据卷： sid_data_mnt00002	Data2 卷： sid_data2_mnt00002	日志卷： sid_log_mnt00002
所有主机的共享卷	共享卷： sid_shared	–	–	–

在 SAP HANA 主机上，需要创建和挂载卷组和逻辑卷：

逻辑卷（ **LV** ）或卷	SAP HANA 主机上的挂载点	注意
LV： sid_data_mnt00001-vol	/ha/data/sid/mnt00001	使用存储连接器挂载
LV： sid_log_mnt00001-vol	/ha/log/sid/mnt00001	使用存储连接器挂载
LV： sid_data_mnt00002-vol	/ha/data/sid/mnt00002	使用存储连接器挂载
LV： sid_log_mnt00002-vol	/ha/log/sid/mnt00002	使用存储连接器挂载
卷： sid_shared	/has/ 共享	使用 NFS 和 /etc/fstab 条目挂载在所有主机上

> 在所述配置中，存储用户 SIDadm 默认主目录的 ` /usr/sap/SID` 目录位于每个 HANA 主机的本地磁盘上。在采用基于磁盘的复制的灾难恢复设置 s中， `NetApp` 建议在 `SID _sap hared` 卷中为 ` /usr/sap/SID` 文件系统另外创建四个子目录，以便每个数据库主机的所有文件系统都位于中央存储上。

卷选项

下表中列出的卷选项必须在所有 SVM 上进行验证和设置。

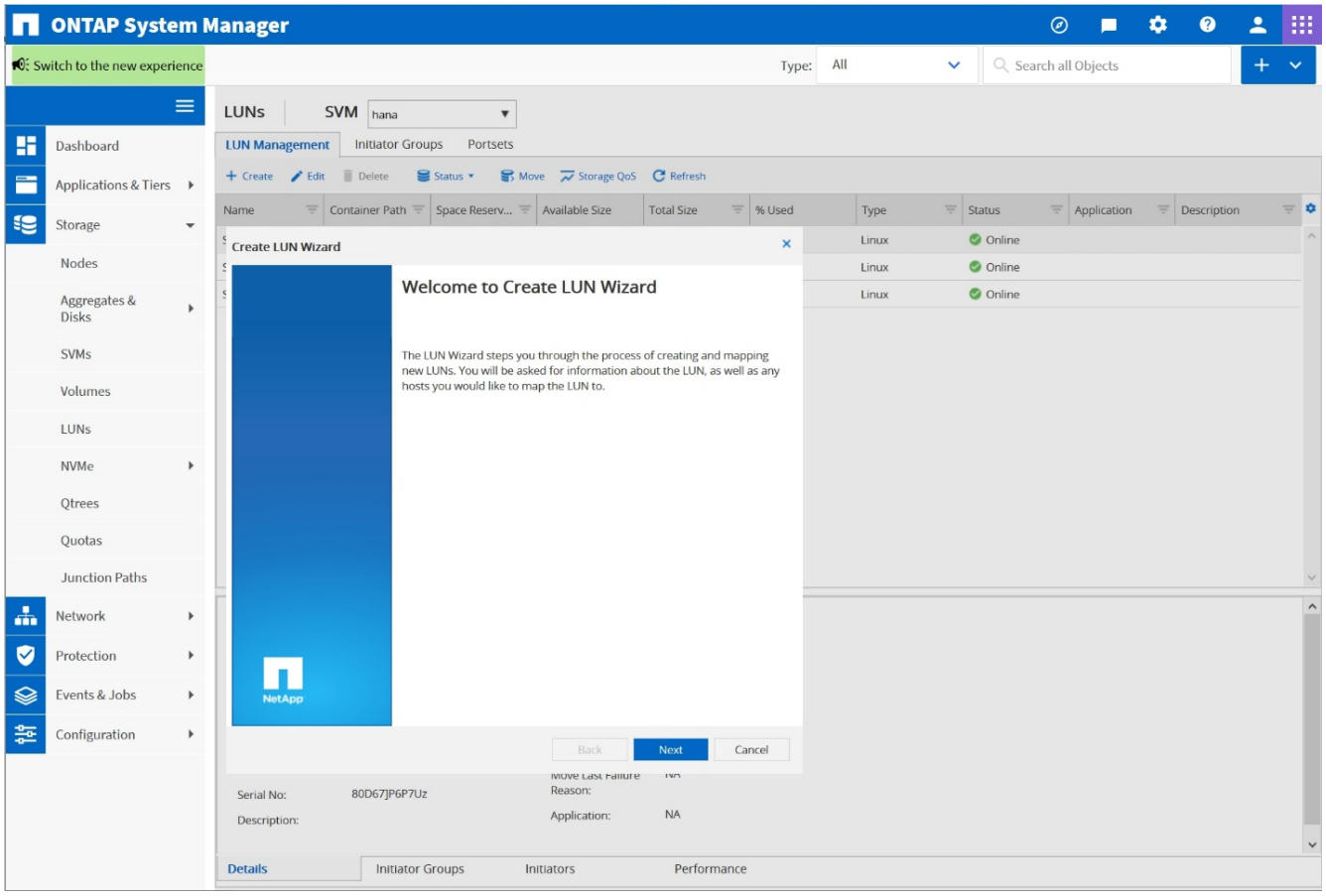
Action	ONTAP 9.
禁用自动 Snapshot 副本	vol modify – vserver <vserver-name> -volume <volname> -snapshot-policy none
禁用 Snapshot 目录可见性	vol modify -vserver <vserver-name> -volume <volname> -snapdir-access false

创建 **LUN** ，卷并将 **LUN** 映射到启动程序组

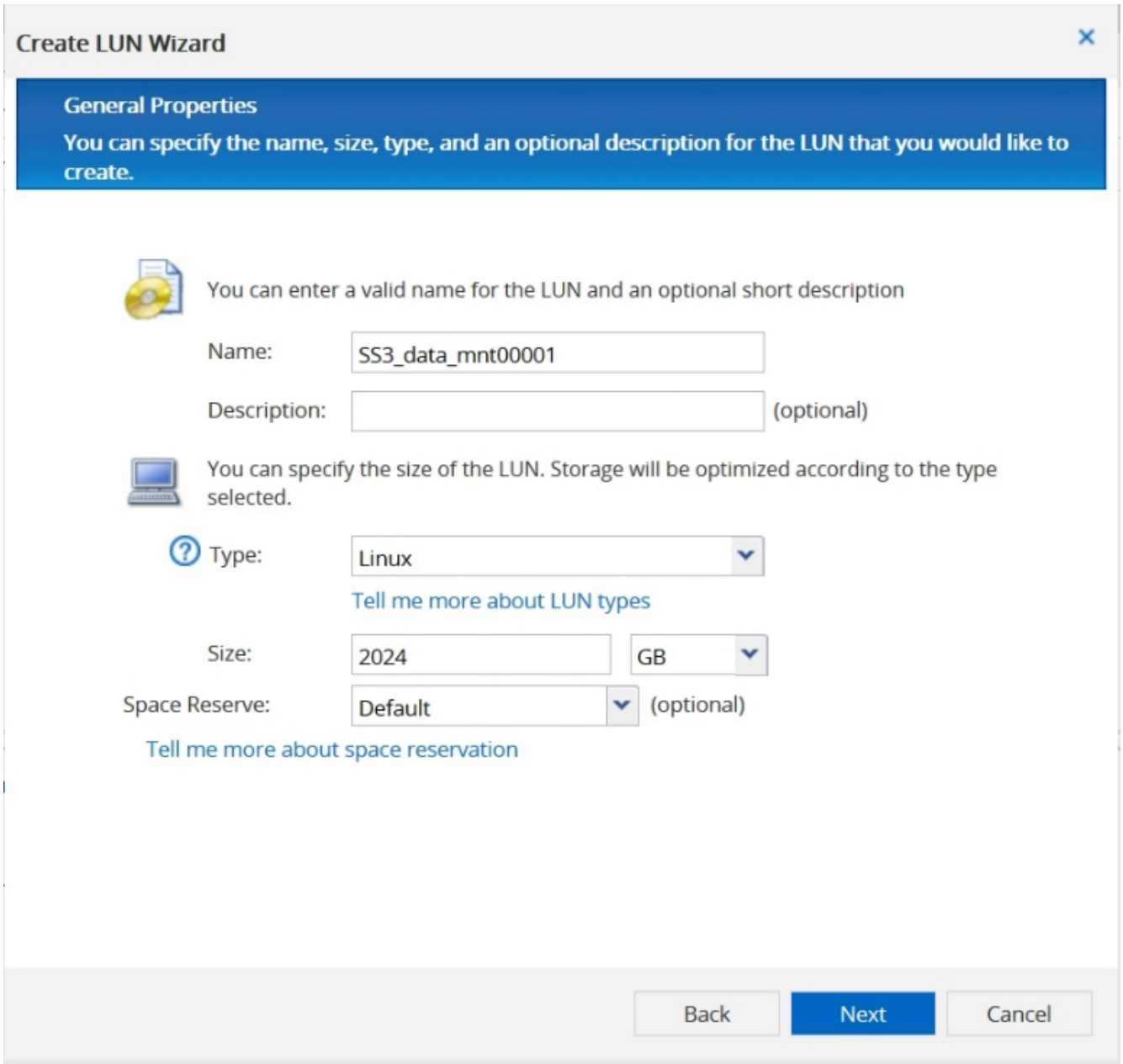
您可以使用 NetApp OnCommand 系统管理器创建存储卷和 LUN 并将其映射到服务器的 igroup 。

以下步骤显示了使用 SID SS3 配置 2+1 多主机 HANA 系统的情况。

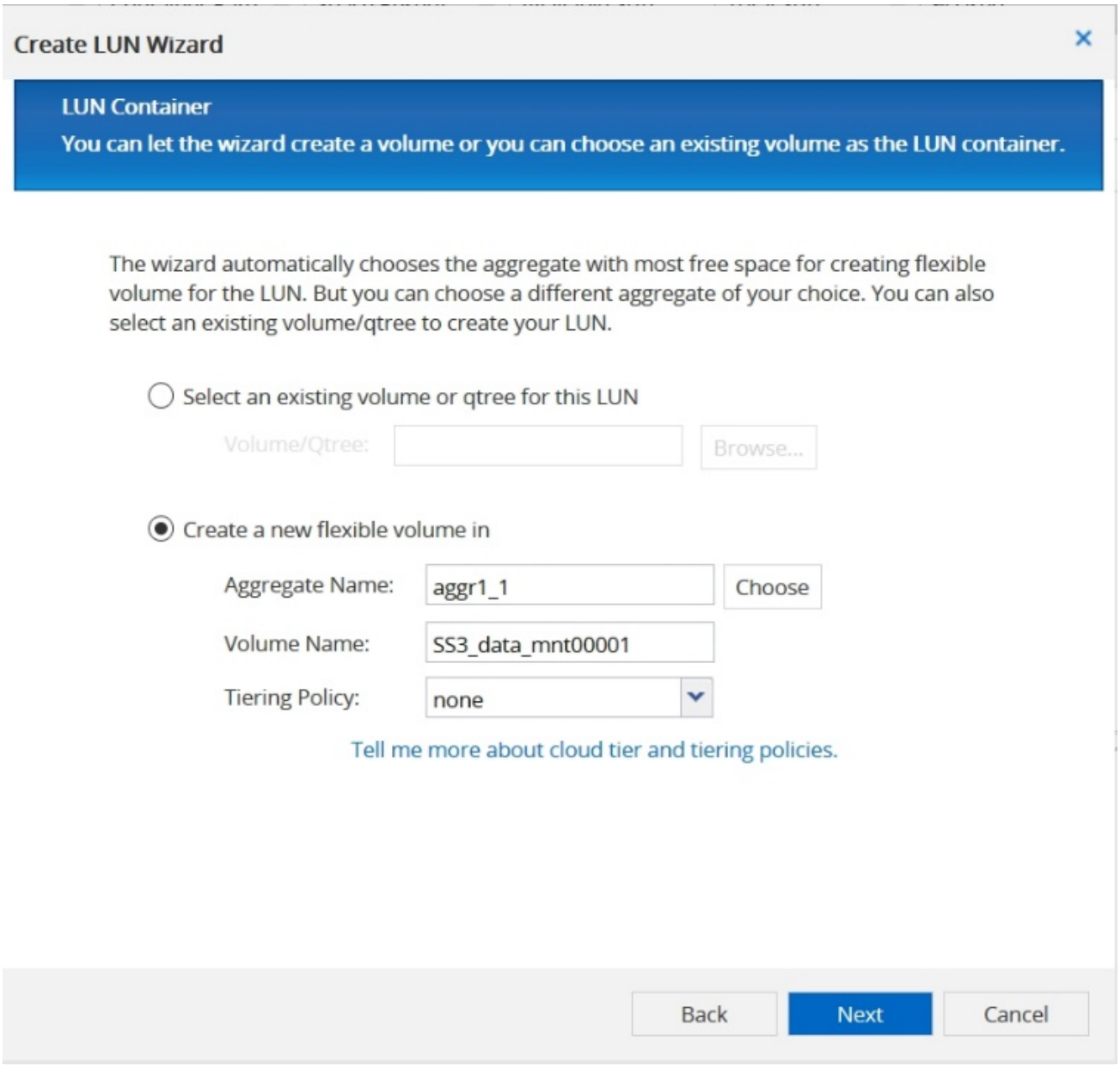
1. 在 NetApp ONTAP 系统管理器中启动创建 LUN 向导。



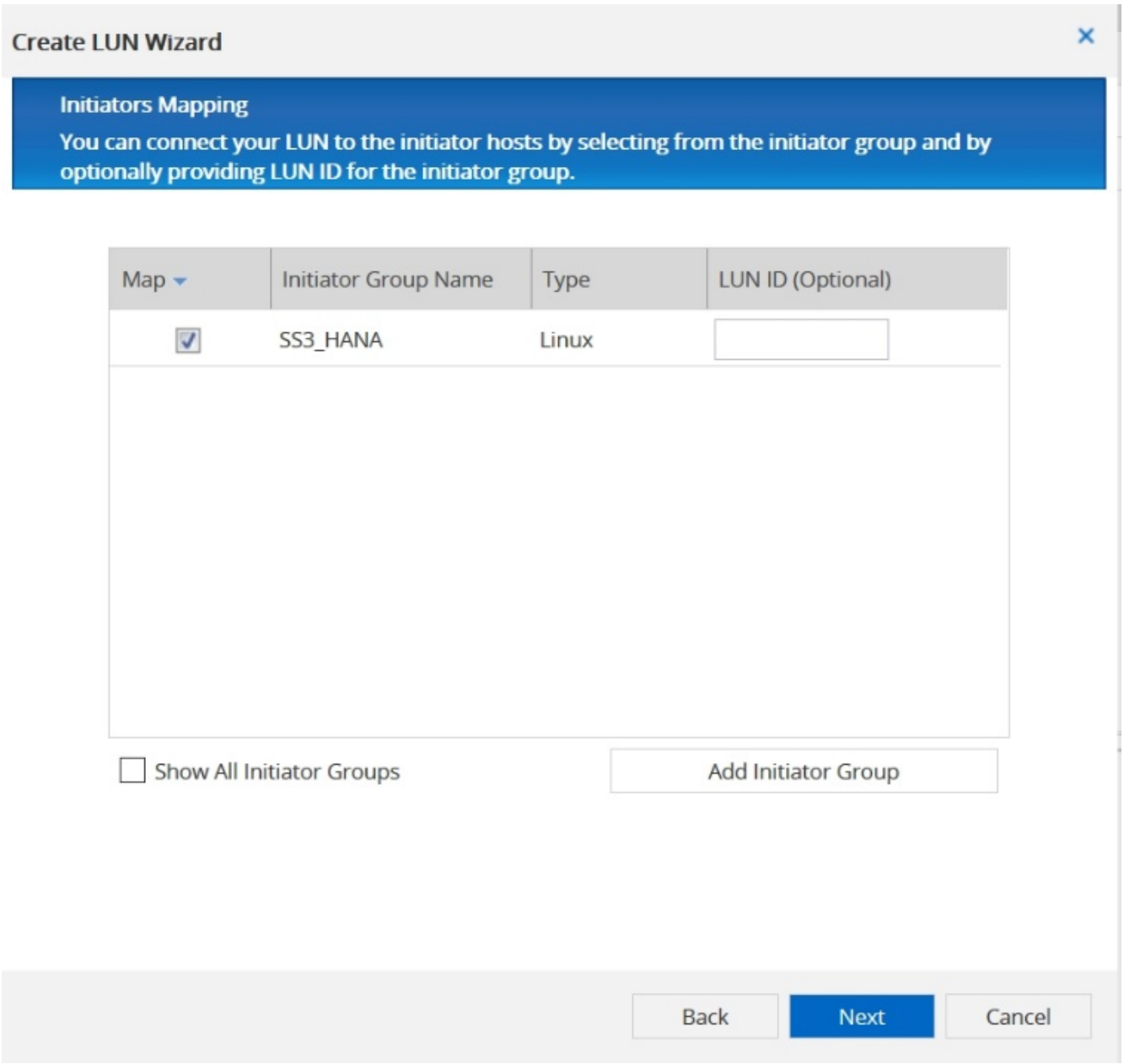
2. 输入 LUN 名称，选择 LUN 类型，然后输入 LUN 的大小。



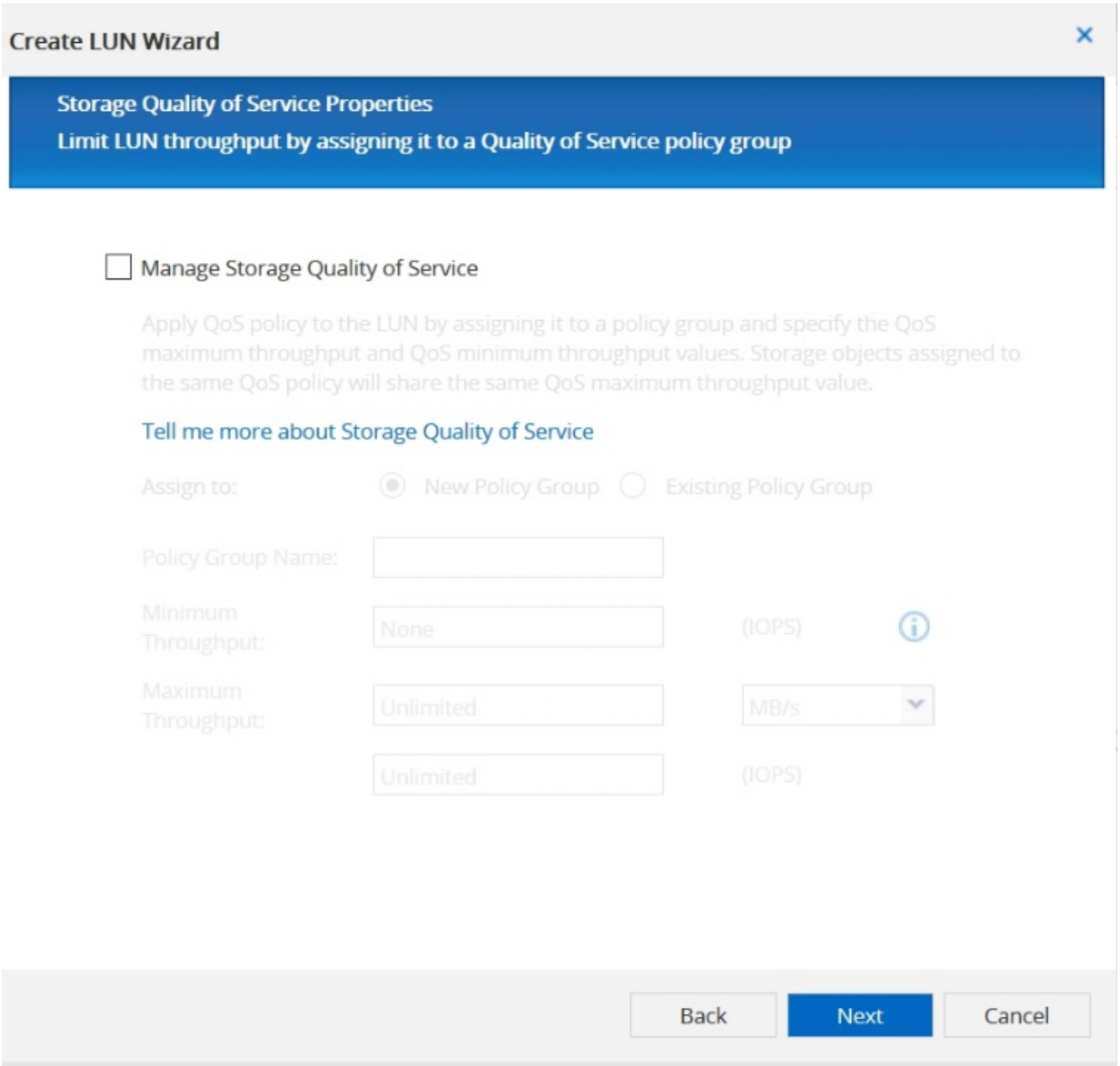
3. 输入卷名称和托管聚合。



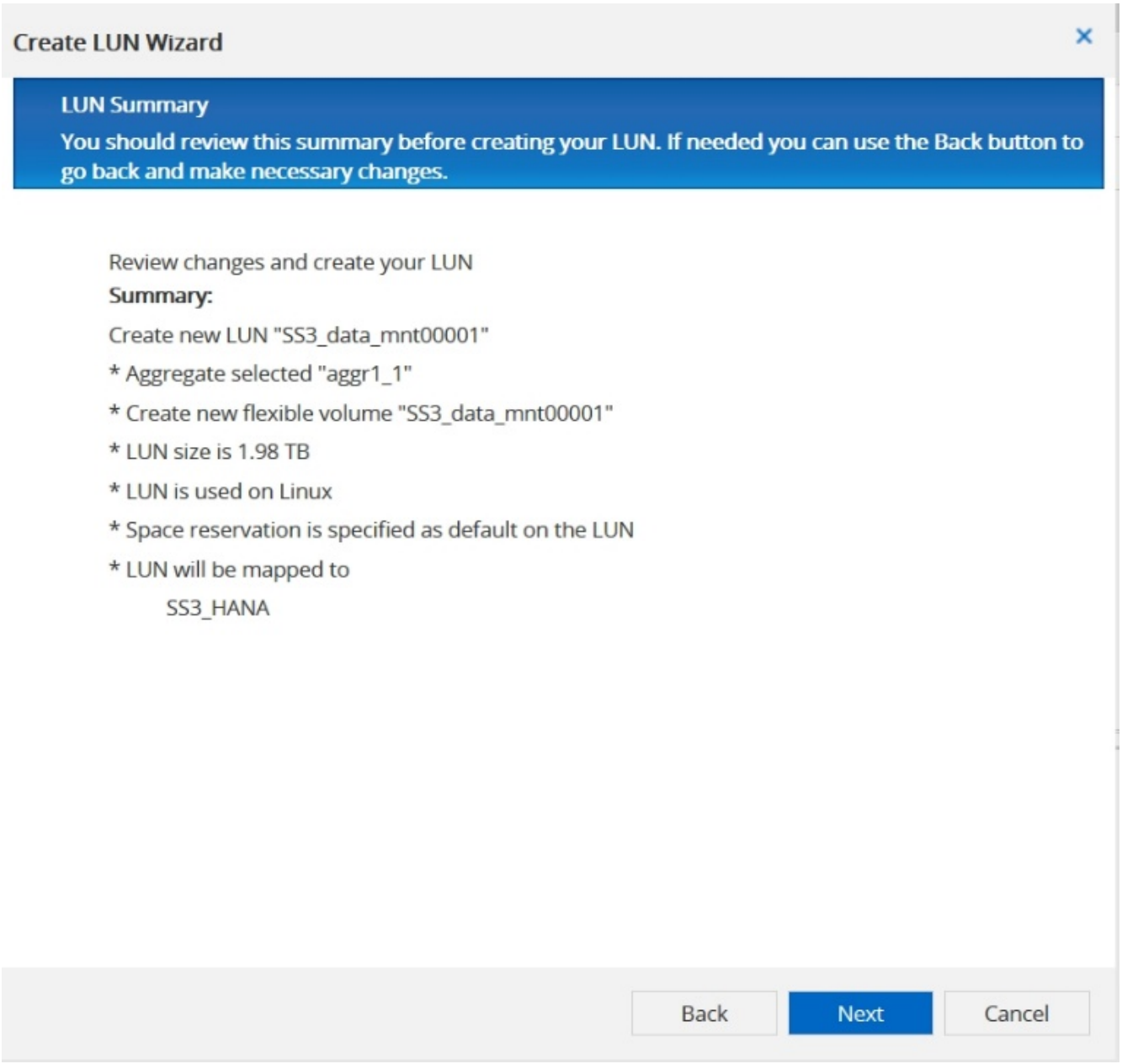
4. 选择 LUN 应映射到的 igroup 。


Create LUN Wizard
Initiators Mapping
You can connect your LUN to the initiator hosts by selecting from the initiator group and by optionally providing LUN ID for the initiator group.
Map
Initiator Group Name
Type
LUN ID (Optional)
SS3_HANA
Linux
Show All Initiator Groups
Add Initiator Group
Back
Next
Cancel

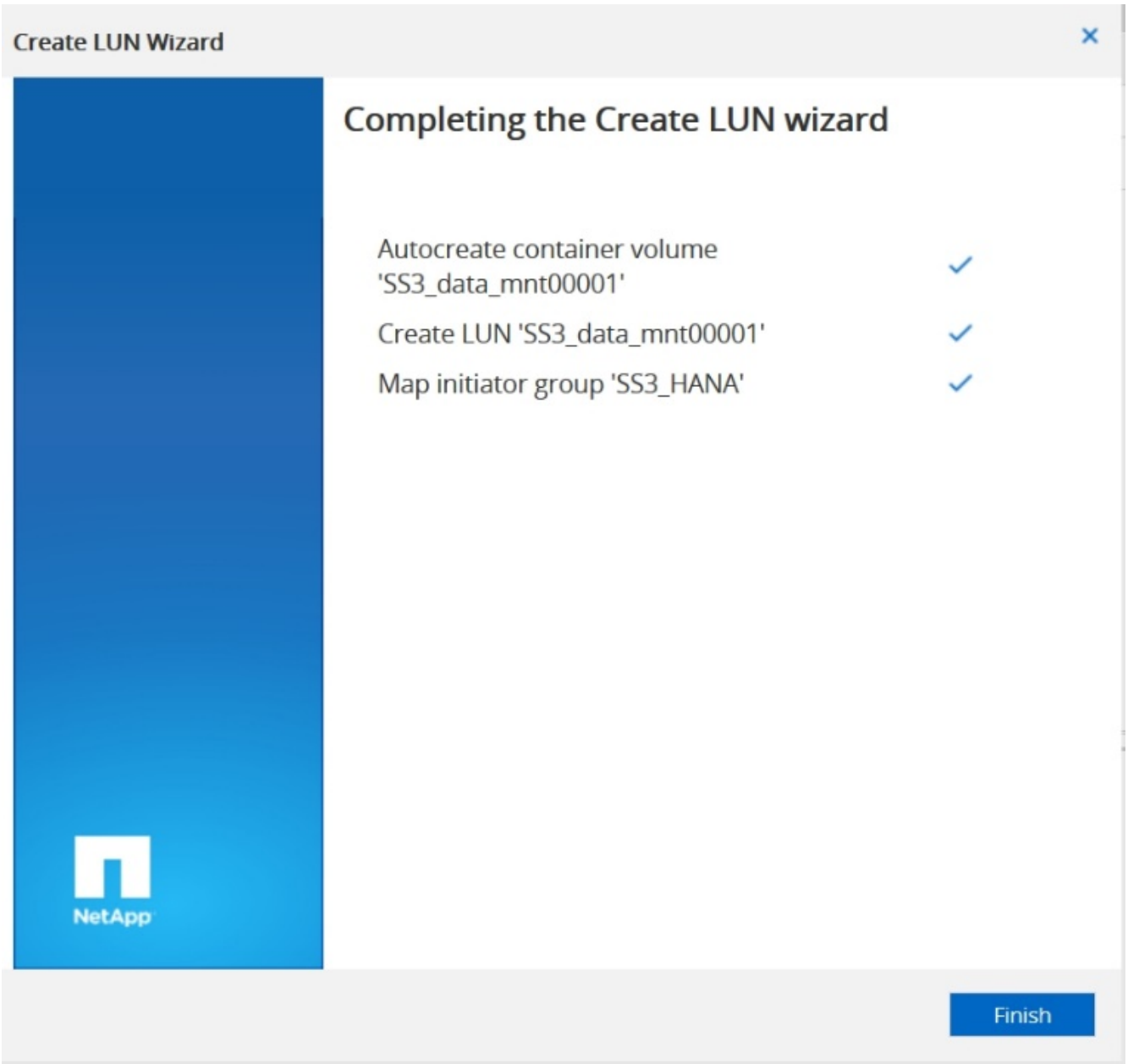
5. 提供 QoS 设置。



6. 单击摘要页面上的下一步。

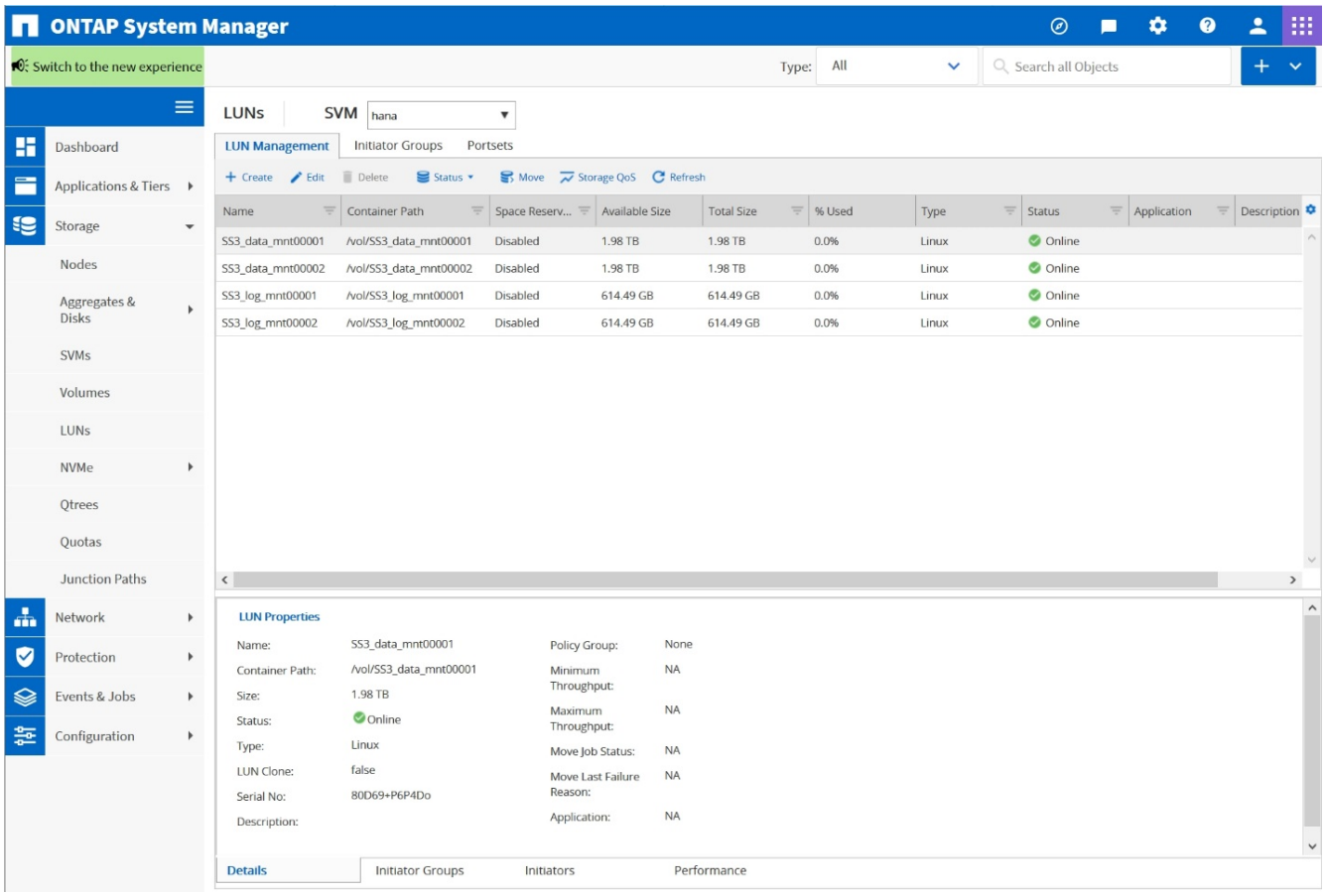


7. 单击完成页面上的完成。



8. 对每个 LUN 重复步骤 2 到 7 。

下图显示了 2+1 多主机设置需要创建的所有 LUN 的摘要。



使用 CLI 创建 LUN ，卷并将 LUN 映射到 igroup

本节显示了一个使用命令行和 ONTAP 9.8 的示例配置，该配置适用于 2+1 SAP HANA 多主机系统，其中 SID 为 FC5 ，使用 LVM ，每个 LVM 卷组具有两个 LUN 。

1. 创建所有必要的卷。

```
vol create -volume FC5_data_mnt00001 -aggregate aggr1_1 -size 1200g
-snapshot-policy none -foreground true -encrypt false  -space-guarantee
none
vol create -volume FC5_log_mnt00002  -aggregate aggr2_1 -size 280g
-snapshot-policy none -foreground true -encrypt false  -space-guarantee
none
vol create -volume FC5_log_mnt00001  -aggregate aggr1_2 -size 280g
-snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee
none
vol create -volume FC5_data_mnt00002  -aggregate aggr2_2 -size 1200g
-snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee
none
vol create -volume FC5_data2_mnt00001 -aggregate aggr1_2 -size 1200g
-snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee
none
vol create -volume FC5_log2_mnt00002  -aggregate aggr2_2 -size 280g
-snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee
none
vol create -volume FC5_log2_mnt00001  -aggregate aggr1_1 -size 280g
-snapshot-policy none -foreground true -encrypt false  -space-guarantee
none
vol create -volume FC5_data2_mnt00002  -aggregate aggr2_1 -size 1200g
-snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee
none
vol create -volume FC5_shared -aggregate aggr1_1 -size 512g -state
online -policy default -snapshot-policy none -junction-path /FC5_shared
-encrypt false  -space-guarantee none
```

2. 创建所有 LUN 。

```
lun create -path  /vol/FC5_data_mnt00001/FC5_data_mnt00001   -size 1t
-ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class
regular
lun create -path /vol/FC5_data2_mnt00001/FC5_data2_mnt00001 -size 1t
-ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class
regular
lun create -path /vol/FC5_data_mnt00002/FC5_data_mnt00002 -size 1t
-ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class
regular
lun create -path /vol/FC5_data2_mnt00002/FC5_data2_mnt00002 -size 1t
-ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class
regular
lun create -path /vol/FC5_log_mnt00001/FC5_log_mnt00001 -size 260g
-ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class
regular
lun create -path /vol/FC5_log2_mnt00001/FC5_log2_mnt00001 -size 260g
-ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class
regular
lun create -path /vol/FC5_log_mnt00002/FC5_log_mnt00002 -size 260g
-ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class
regular
lun create -path /vol/FC5_log2_mnt00002/FC5_log2_mnt00002 -size 260g
-ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class
regular
```

3. 为属于系统 FC5 的所有服务器创建 igroup 。

```
lun igroup create -igroup HANA-FC5 -protocol fcp -ostype linux
-initiator 10000090fadcc5fa,10000090fadcc5fb,
10000090fadcc5c1,10000090fadcc5c2,  10000090fadcc5c3,10000090fadcc5c4
-vserver hana
```

4. 将所有 LUN 映射到创建的 igroup 。

```
lun map -path  /vol/FC5_data_mnt00001/FC5_data_mnt00001    -igroup HANA-
FC5
lun map -path /vol/FC5_data2_mnt00001/FC5_data2_mnt00001  -igroup HANA-
FC5
lun map -path /vol/FC5_data_mnt00002/FC5_data_mnt00002  -igroup HANA-FC5
lun map -path /vol/FC5_data2_mnt00002/FC5_data2_mnt00002  -igroup HANA-
FC5
lun map -path /vol/FC5_log_mnt00001/FC5_log_mnt00001  -igroup HANA-FC5
lun map -path /vol/FC5_log2_mnt00001/FC5_log2_mnt00001  -igroup HANA-FC5
lun map -path /vol/FC5_log_mnt00002/FC5_log_mnt00002  -igroup HANA-FC5
lun map -path /vol/FC5_log2_mnt00002/FC5_log2_mnt00002  -igroup HANA-FC5
```

"接下来： SAP HANA 存储连接器 API 。"

SAP HANA 存储连接器 API

"先前：存储控制器设置。"

只有具有故障转移功能的多主机环境才需要存储连接器。在多主机设置中， SAP HANA 可提供高可用性功能，以便 SAP HANA 数据库主机可以故障转移到备用主机。在这种情况下，备用主机将访问并使用故障主机的 LUN 。存储连接器用于确保一次只能由一个数据库主机主动访问存储分区。

在采用 NetApp 存储的 SAP HANA 多主机配置中，使用 SAP 提供的标准存储连接器。《 SAP HANA FC 存储连接器管理指南》可作为的附件找到 "SAP 注释 1900823"。

"下一步：主机设置。"

主机设置

"先前版本： SAP HANA 存储连接器 API 。"

在设置主机之前，必须从下载 NetApp SAN Host Utilities "NetApp 支持" 站点和安装在 HANA 服务器上。Host Utility 文档提供了有关根据使用的 FCP HBA 而必须安装的其他软件的信息。

文档还包含有关特定于所用 Linux 版本的多路径配置的信息。本文档介绍了 SLES 15 和 Red Hat Enterprise Linux 7.6 或更高版本所需的配置步骤，如中所述 "《 Linux Host Utilities 7.1 安装和设置指南》"。

配置多路径

> 必须对 SAP HANA 多主机配置中的所有辅助主机和备用主机执行步骤 1 到 6 。

要配置多路径，请完成以下步骤：

1. 在每个服务器上运行 Linux `rescan-scsi-bus.sh -a` 命令以发现新的 LUN 。
2. 运行 `sanlun lun show` 命令并验证所有必需的 LUN 是否可见。以下示例显示了对于具有两个数据 LUN 和两个日志 LUN 的 2+1 多主机 HANA 系统的 `sanlun lun show` 命令输出。输出将显示 LUN 和相应的设备文件，例如 LUN `SS3_data_mnt00001` 和设备文件 ` /dev/sdag` 。每个 LUN 都有八条从主机到存储控

制器的 FC 路径。

```
stlrx300s8-6:~ # sanlun lun show
controller(7mode/E-Series)/
device          host       lun
vserver(cDOT/FlashRay)        lun-pathname
filename        adapter    protocol   size    product
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------
hana                          /vol/SS3_log_mnt00002/SS3_log_mnt00002
/dev/sdah       host11     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00001/SS3_data_mnt00001
/dev/sdag       host11     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00002/SS3_data_mnt00002
/dev/sdaf       host11     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00002/SS3_log_mnt00002
/dev/sdae       host11     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00001/SS3_data_mnt00001
/dev/sdad       host11     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00002/SS3_data_mnt00002
/dev/sdac       host11     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00002/SS3_log_mnt00002
/dev/sdab       host11     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00001/SS3_data_mnt00001
/dev/sdaa       host11     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00002/SS3_data_mnt00002
/dev/sdz        host11     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00002/SS3_log_mnt00002
/dev/sdy        host11     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00001/SS3_data_mnt00001
/dev/sdx        host11     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00002/SS3_data_mnt00002
/dev/sdw        host11     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00001/SS3_log_mnt00001
/dev/sdv        host11     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00001/SS3_log_mnt00001
/dev/sdu        host11     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00001/SS3_log_mnt00001
/dev/sdt        host11     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00001/SS3_log_mnt00001
/dev/sds        host11     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00002/SS3_log_mnt00002
/dev/sdr        host10     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00001/SS3_data_mnt00001
/dev/sdq        host10     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00002/SS3_data_mnt00002
```

```
/dev/sdp        host10     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00002/SS3_log_mnt00002
/dev/sdo        host10     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00001/SS3_data_mnt00001
/dev/sdn        host10     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00002/SS3_data_mnt00002
/dev/sdm        host10     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00002/SS3_log_mnt00002
/dev/sdl        host10     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00001/SS3_data_mnt00001
/dev/sdk        host10     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00002/SS3_data_mnt00002
/dev/sdj        host10     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00002/SS3_log_mnt00002
/dev/sdi        host10     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00001/SS3_data_mnt00001
/dev/sdh        host10     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00002/SS3_data_mnt00002
/dev/sdg        host10     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00001/SS3_log_mnt00001
/dev/sdf        host10     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00001/SS3_log_mnt00001
/dev/sde        host10     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00001/SS3_log_mnt00001
/dev/sdd        host10     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00001/SS3_log_mnt00001
/dev/sdc        host10     FCP        512.0g  cDOT
```

3. 运行 `multipath -r` 命令以获取设备文件名的全球通用标识符（WWID）：

> 在此示例中，有四个 LUN 。

```
stlrx300s8-6:~ # multipath -r
create: 3600a098038304436375d4d442d753878 undef NETAPP,LUN C-Mode
size=512G features='3 pg_init_retries 50 queue_if_no_path' hwhandler='0'
wp=undef
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=undef
| |- 10:0:1:0 sdd  8:48   undef ready running
| |- 10:0:3:0 sdf  8:80   undef ready running
| |- 11:0:0:0 sds  65:32  undef ready running
| `- 11:0:2:0 sdu  65:64  undef ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=undef
  |- 10:0:0:0 sdc  8:32   undef ready running
  |- 10:0:2:0 sde  8:64   undef ready running
  |- 11:0:1:0 sdt  65:48  undef ready running
```

```
  `- 11:0:3:0 sdv  65:80  undef ready running
create: 3600a098038304436375d4d442d753879 undef NETAPP,LUN C-Mode
size=1.2T features='3 pg_init_retries 50 queue_if_no_path' hwhandler='0'
wp=undef
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=undef
| |- 10:0:1:1 sdj  8:144  undef ready running
| |- 10:0:3:1 sdp  8:240  undef ready running
| |- 11:0:0:1 sdw  65:96  undef ready running
| `- 11:0:2:1 sdac 65:192 undef ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=undef
  |- 10:0:0:1 sdg  8:96   undef ready running
  |- 10:0:2:1 sdm  8:192  undef ready running
  |- 11:0:1:1 sdz  65:144 undef ready running
  `- 11:0:3:1 sdaf 65:240 undef ready running
create: 3600a098038304436392b4d442d6f534f undef NETAPP,LUN C-Mode
size=1.2T features='3 pg_init_retries 50 queue_if_no_path' hwhandler='0'
wp=undef
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=undef
| |- 10:0:0:2 sdh  8:112  undef ready running
| |- 10:0:2:2 sdn  8:208  undef ready running
| |- 11:0:1:2 sdaa 65:160 undef ready running
| `- 11:0:3:2 sdag 66:0   undef ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=undef
  |- 10:0:1:2 sdk  8:160  undef ready running
  |- 10:0:3:2 sdq  65:0   undef ready running
  |- 11:0:0:2 sdx  65:112 undef ready running
  `- 11:0:2:2 sdad 65:208 undef ready running
create: 3600a098038304436392b4d442d6f5350 undef NETAPP,LUN C-Mode
size=512G features='3 pg_init_retries 50 queue_if_no_path' hwhandler='0'
wp=undef
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=undef
| |- 10:0:0:3 sdi  8:128  undef ready running
| |- 10:0:2:3 sdo  8:224  undef ready running
| |- 11:0:1:3 sdab 65:176 undef ready running
| `- 11:0:3:3 sdah 66:16  undef ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=undef
  |- 10:0:1:3 sdl  8:176  undef ready running
  |- 10:0:3:3 sdr  65:16  undef ready running
  |- 11:0:0:3 sdy  65:128 undef ready running
  `- 11:0:2:3 sdae 65:224 undef ready running
```

4. 编辑 `/etc/multipath.conf` 文件并添加 WWID 和别名。

> 示例输出显示了 `/etc/multipath.conf` 文件的内容，其中包括 2+1 多主机系统中四个 LUN 的别名。如果没有可用的 `multipath.conf` 文件，则可以运行以下命令创建一个：`multipath -T > /etc/multipath.conf`。

```
stlrx300s8-6:/ # cat /etc/multipath.conf
multipaths {
        multipath {
                wwid    3600a098038304436392b4d442d6f534f
                alias   hana-SS3_data_mnt00001
        }
        multipath {
                wwid    3600a098038304436375d4d442d753879
                alias   hana-SS3_data_mnt00002
        }
        multipath {
                wwid    3600a098038304436375d4d442d753878
                alias   hana-SS3_log_mnt00001
        }
        multipath {
                wwid    3600a098038304436392b4d442d6f5350
                alias   hana-SS3_log_mnt00002
        }
}
```

5. 运行 `multipath -r` 命令重新加载设备映射。
6. 运行 `multipath -ll` 命令列出所有 LUN ，别名以及活动和备用路径，以验证配置。

以下示例输出显示了具有两个数据和两个日志 LUN 的 2+1 多主机 HANA 系统的输出。

```
stlrx300s8-6:~ # multipath -ll
hana- SS3_data_mnt00002 (3600a098038304436375d4d442d753879) dm-1
NETAPP,LUN C-Mode
size=1.2T features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handler' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=enabled
| |- 10:0:1:1 sdj  8:144  active ready running
| |- 10:0:3:1 sdp  8:240  active ready running
| |- 11:0:0:1 sdw  65:96  active ready running
| `- 11:0:2:1 sdac 65:192 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 10:0:0:1 sdg  8:96   active ready running
  |- 10:0:2:1 sdm  8:192  active ready running
  |- 11:0:1:1 sdz  65:144 active ready running
  `- 11:0:3:1 sdaf 65:240 active ready running
hana- SS3_data_mnt00001 (3600a098038304436392b4d442d6f534f) dm-2
NETAPP,LUN C-Mode
size=1.2T features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handler' hwhandler='1 alua' wp=rw
```

```
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=enabled
| |- 10:0:0:2 sdh  8:112  active ready running
| |- 10:0:2:2 sdn  8:208  active ready running
| |- 11:0:1:2 sdaa 65:160 active ready running
| `- 11:0:3:2 sdag 66:0   active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 10:0:1:2 sdk  8:160  active ready running
  |- 10:0:3:2 sdq  65:0   active ready running
  |- 11:0:0:2 sdx  65:112 active ready running
  `- 11:0:2:2 sdad 65:208 active ready running
hana- SS3_log_mnt00002 (3600a098038304436392b4d442d6f5350) dm-3
NETAPP,LUN C-Mode
size=512G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handler' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=enabled
| |- 10:0:0:3 sdi  8:128  active ready running
| |- 10:0:2:3 sdo  8:224  active ready running
| |- 11:0:1:3 sdab 65:176 active ready running
| `- 11:0:3:3 sdah 66:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 10:0:1:3 sdl  8:176  active ready running
  |- 10:0:3:3 sdr  65:16  active ready running
  |- 11:0:0:3 sdy  65:128 active ready running
  `- 11:0:2:3 sdae 65:224 active ready running
hana- SS3_log_mnt00001 (3600a098038304436375d4d442d753878) dm-0
NETAPP,LUN C-Mode
size=512G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handler' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=enabled
| |- 10:0:1:0 sdd  8:48   active ready running
| |- 10:0:3:0 sdf  8:80   active ready running
| |- 11:0:0:0 sds  65:32  active ready running
| `- 11:0:2:0 sdu  65:64  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 10:0:0:0 sdc  8:32   active ready running
  |- 10:0:2:0 sde  8:64   active ready running
  |- 11:0:1:0 sdt  65:48  active ready running
  `- 11:0:3:0 sdv  65:80  active ready running
```

创建 **LVM** 卷组和逻辑卷

只有在使用 LVM 时才需要执行此步骤。以下示例适用于使用 SID FC5 的 2+1 主机设置。

> 对于基于 LVM 的设置，也必须完成上一节所述的多路径配置。在此示例中，必须为多路径配置八个 LUN 。

1. 将所有 LUN 初始化为物理卷。

```
pvcreate /dev/mapper/hana-FC5_data_mnt00001
pvcreate /dev/mapper/hana-FC5_data2_mnt00001pvcreate /dev/mapper/hana-
FC5_data_mnt00002
pvcreate /dev/mapper/hana-FC5_data2_mnt00002
pvcreate /dev/mapper/hana-FC5_log_mnt00001
pvcreate /dev/mapper/hana-FC5_log2_mnt00001pvcreate /dev/mapper/hana-
FC5_log_mnt00002
pvcreate /dev/mapper/hana-FC5_log2_mnt00002
```

2. 为每个数据和日志分区创建卷组。

```
vgcreate FC5_data_mnt00001 /dev/mapper/hana-FC5_data_mnt00001
/dev/mapper/hana-FC5_data2_mnt00001
vgcreate FC5_data_mnt00002 /dev/mapper/hana-FC5_data_mnt00002
/dev/mapper/hana-FC5_data2_mnt00002
vgcreate FC5_log_mnt00001 /dev/mapper/hana-FC5_log_mnt00001
/dev/mapper/hana-FC5_log2_mnt00001
vgcreate FC5_log_mnt00002 /dev/mapper/hana-FC5_log_mnt00002
/dev/mapper/hana-FC5_log2_mnt00002
```

3. 为每个数据和日志分区创建一个逻辑卷。使用的条带大小等于每个卷组使用的 LUN 数量（示例 2 ），数据条带大小为 256k ，日志条带大小为 64k 。SAP 仅支持每个卷组一个逻辑卷。

```
lvcreate --extents 100%FREE -i 2 -I 256k --name vol FC5_data_mnt00001
lvcreate --extents 100%FREE -i 2 -I 256k --name vol FC5_data_mnt00002
lvcreate --extents 100%FREE -i 2 -I 64k --name vol FC5_log_mnt00002
lvcreate --extents 100%FREE -i 2 -I 64k --name vol FC5_log_mnt00001
```

4. 扫描所有其他主机上的物理卷，卷组和卷组。

```
modprobe dm_mod
pvscan
vgscan
lvscan
```

> 如果上述命令未找到卷，则需要重新启动。

5. 要挂载逻辑卷，必须激活逻辑卷。要激活卷，请运行以下命令：

```
vgchange -a y
```

创建文件系统

要在属于 HANA 系统的每个 LUN 上创建 XFS 文件系统，请执行以下操作之一：

- 对于单主机系统，请在数据，日志和 ` /ha/shared` LUN 上创建 XFS 文件系统。

```
stlrx300s8-6:/ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_data_mnt00001
stlrx300s8-6:/ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_log_mnt00001
stlrx300s8-6:/ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_shared
```

- 对于多主机系统，请在所有数据和日志 LUN 上创建 XFS 文件系统。

```
stlrx300s8-6:~ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_log_mnt00001
stlrx300s8-6:~ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_log_mnt00002
stlrx300s8-6:~ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_data_mnt00001
stlrx300s8-6:~ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_data_mnt00002
```

- 如果使用 LVM ，请在所有数据卷和日志逻辑卷上创建 XFS 文件系统。

```
mkfs.xfs FC5_data_mnt00001-vol
mkfs.xfs FC5_data_mnt00002-vol
mkfs.xfs FC5_log_mnt00001-vol
mkfs.xfs FC5_log_mnt00002-vol
```

多主机示例命令显示 2+1 多主机 HANA 系统。

创建挂载点

要创建所需的挂载点目录，请执行以下操作之一：

- 对于单主机系统，设置权限并在数据库主机上创建挂载点。

```
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/data/SS3/mnt00001
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/log/SS3/mnt00001
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/shared

stlrx300s8-6:/ # chmod –R 777 /hana/log/SS3
stlrx300s8-6:/ # chmod –R 777 /hana/data/SS3
stlrx300s8-6:/ # chmod 777 /hana/shared
```

- 对于多主机系统，请在所有辅助主机和备用主机上设置权限并创建挂载点。

> 示例命令显示 2+1 多主机 HANA 系统。

```
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/data/SS3/mnt00001
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/log/SS3/mnt00001
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/data/SS3/mnt00002
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/log/SS3/mnt00002
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/shared

stlrx300s8-6:/ # chmod -R 777 /hana/log/SS3
stlrx300s8-6:/ # chmod -R 777 /hana/data/SS3
stlrx300s8-6:/ # chmod 777 /hana/shared
```

> 对于使用 Linux LVM 的系统配置，必须执行相同的步骤。

挂载文件系统

要在系统启动期间使用 ` /etc/fstab` 配置文件挂载文件系统，请完成以下步骤：

1. 执行以下操作之一：
   - 对于单主机系统，请将所需的文件系统添加到 ` /etc/fstab` 配置文件中。

     > 必须使用 `relatime` 和 `inode64` 挂载选项挂载数据和日志 LUN 的 XFS 文件系统。

     ```
     stlrx300s8-6:/ # cat /etc/fstab
     /dev/mapper/hana-SS3_shared /hana/shared xfs defaults 0 0
     /dev/mapper/hana-SS3_log_mnt00001 /hana/log/SS3/mnt00001 xfs
     relatime,inode64 0 0
     /dev/mapper/hana-SS3_data_mnt00001 /hana/data/SS3/mnt00001 xfs
     relatime,inode64 0 0
     ```

     如果使用 LVM ，请对数据和日志使用逻辑卷名称。

     ```
     # cat /etc/fstab
     /dev/mapper/hana-FC5_shared /hana/shared xfs defaults 0 0
     /dev/mapper/FC5_log_mnt00001-vol /hana/log/FC5/mnt00001 xfs
     relatime,inode64 0 0
     /dev/mapper/FC5_data_mnt00001-vol /hana/data/FC5/mnt00001 xfs
     relatime,inode64 0 0
     ```

   - 对于多主机系统，请将 ` /ha/shared` 文件系统添加到每个主机的 ` /etc/fstab` 配置文件中。

所有数据和日志文件系统均通过 SAP HANA 存储连接器挂载。

```
stlrx300s8-6:/ # cat /etc/fstab
<storage-ip>:/hana_shared /hana/shared nfs
rw,vers=3,hard,timeo=600,intr,noatime,nolock 0 0
```

2. 要挂载文件系统，请在每个主机上运行 `mount - a` 命令。

"接下来： SAP HANA 的 I/O 堆栈配置。"

SAP HANA 的 I/O 堆栈配置

"上一步：主机设置。"

从 SAP HANA 1.0 SPS10 开始， SAP 引入了一些参数来调整 I/O 行为并针对所用文件和存储系统优化数据库。

NetApp 进行了性能测试以定义理想值。下表列出了从性能测试中推断的最佳值。

参数	价值
max_parlated_io_requests.	128.
异步读取提交	开启
异步写入提交活动	开启
异步写入提交块	全部

对于 SAP HANA 1.0 - SPS12 ，可以在安装 SAP HANA 数据库期间设置这些参数，如 SAP 注释中所述 "2267798 —使用 hdbparam 在安装期间配置 SAP HANA 数据库"。

或者，也可以在安装 SAP HANA 数据库后使用 `hdbparam` framework 设置这些参数。

```
SS3adm@stlrx300s8-6:/usr/sap/SS3/HDB00> hdbparam --paramset
fileio.max_parallel_io_requests=128
SS3adm@stlrx300s8-6:/usr/sap/SS3/HDB00> hdbparam --paramset
fileio.async_write_submit_active=on
SS3adm@stlrx300s8-6:/usr/sap/SS3/HDB00> hdbparam --paramset
fileio.async_read_submit=on
SS3adm@stlrx300s8-6:/usr/sap/SS3/HDB00> hdbparam --paramset
fileio.async_write_submit_blocks=all
```

从 SAP HANA 2.0 开始， `hdbparam` 已弃用，并且参数已移至 `global.ini` 文件。可以使用 SQL 命令或 SAP HANA Studio 设置这些参数。有关详细信息，请参见 SAP 注释 "2399079 —在 HANA 2 中消除了 hdbparam"。也可以在 `global.ini` 文件中设置这些参数。

```
SS3adm@stlrx300s8-6:/usr/sap/SS3/SYS/global/hdb/custom/config> cat
global.ini
…
[fileio]
async_read_submit = on
async_write_submit_active = on
max_parallel_io_requests = 128
async_write_submit_blocks = all
…
```

对于 SAP HANA 2.0 SPS5 及更高版本，您可以使用 `setParameter.py `s脚本设置上述参数。

```
fc5adm@sapcc-hana-tst-03:/usr/sap/FC5/HDB00/exe/python_support>
python setParameter.py
-set=SYSTEM/global.ini/fileio/max_parallel_io_requests=128
python setParameter.py -set=SYSTEM/global.ini/fileio/async_read_submit=on
python setParameter.py
-set=SYSTEM/global.ini/fileio/async_write_submit_active=on
python setParameter.py
-set=SYSTEM/global.ini/fileio/async_write_submit_blocks=all
```

"接下来： SAP HANA 软件安装。"

SAP HANA 软件安装

"先前版本： SAP HANA 的 I/O 堆栈配置。"

在单主机系统上安装

SAP HANA 软件安装不需要为单主机系统做任何其他准备。

在多主机系统上安装

> 以下安装操作步骤基于 SAP HANA 1.0 SPS12 或更高版本。

开始安装之前，请创建一个 `global.ini` 文件，以便在安装过程中使用 SAP 存储连接器。在安装过程中，SAP 存储连接器会在工作主机上挂载所需的文件系统。`global.ini` 文件必须位于可从所有主机访问的文件系统中，例如， ` /ha/shared/SID` 文件系统。

在多主机系统上安装 SAP HANA 软件之前，必须完成以下步骤：

1. 将以下数据 LUN 和日志 LUN 的挂载选项添加到 `global.ini` 文件中：
    - `relatime` 和 `inode64` 用于数据和日志文件系统
2. 添加数据分区和日志分区的 WWID 。WWID 必须与 ` /etc/multipath.conf` 文件中配置的别名匹配。

以下输出显示了 2+1 多主机设置示例，其中系统标识符（ SID ）为 SS3 。

```
stlrx300s8-6:~ # cat /hana/shared/global.ini
[communication]
listeninterface = .global
[persistence]
basepath_datavolumes = /hana/data/SS3
basepath_logvolumes = /hana/log/SS3
[storage]
ha_provider = hdb_ha.fcClient
partition_*_*__prtype = 5
partition_*_data__mountoptions = -o relatime,inode64
partition_*_log__mountoptions = -o relatime,inode64,nobarrier
partition_1_data__wwid = hana-SS3_data_mnt00001
partition_1_log__wwid = hana-SS3_log_mnt00001
partition_2_data__wwid = hana-SS3_data_mnt00002
partition_2_log__wwid = hana-SS3_log_mnt00002
[system_information]
usage = custom
[trace]
ha_fcclient = info
stlrx300s8-6:~ #
```

如果使用 LVM ，则所需的配置会有所不同。以下示例显示了一个 2+1 多主机设置，其中 SID 为 FC5 。

```
sapcc-hana-tst-03:/hana/shared # cat global.ini
[communication]
listeninterface = .global
[persistence]
basepath_datavolumes = /hana/data/FC5
basepath_logvolumes = /hana/log/FC5
[storage]
ha_provider = hdb_ha.fcClientLVM
partition_*_*__prtype = 5
partition_*_data__mountOptions = -o relatime,inode64
partition_*_log__mountOptions = -o relatime,inode64
partition_1_data__lvmname = FC5_data_mnt00001-vol
partition_1_log__lvmname = FC5_log_mnt00001-vol
partition_2_data__lvmname = FC5_data_mnt00002-vol
partition_2_log__lvmname = FC5_log_mnt00002-vol
sapcc-hana-tst-03:/hana/shared #
```

使用 SAP `hdblcm` 安装工具，在其中一个工作主机上运行以下命令以启动安装。使用 `addhosts` 选项添加第二个工作主机（ sapcc-han-TST-04 ）和备用主机（ sapcc-han-TST-05 ）。存储已准备好的 `global.ini` 文件的目录包含在 `storage_cfg` CLI 选项（` -storage_cfg=/has/shared` ）中。根据所使用

的操作系统版本，可能需要先安装 phyton 2.7 ，然后再安装 SAP HANA 数据库。

```
sapcc-hana-tst-03:/mnt/sapcc-share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/HDB_LCM_LINUX_X86_64 # ./hdblcm --action=install
--addhosts=sapcc-hana-tst-04:role=worker:storage_partion=2,sapcc-hana-tst
-05:role:=standby --storage_cfg=/hana(shared/shared


SAP HANA Lifecycle Management - SAP HANA Database 2.00.052.00.1599235305
************************************************************************


Scanning software locations...
Detected components:
    SAP HANA AFL (incl.PAL,BFL,OFL) (2.00.052.0000.1599259237) in
/mnt/sapcc-share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/HDB_AFL_LINUX_X86_64/packages
    SAP HANA Database (2.00.052.00.1599235305) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-52/DATA_UNITS/HDB_SERVER_LINUX_X86_64/server
    SAP HANA Database Client (2.5.109.1598303414) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-52/DATA_UNITS/HDB_CLIENT_LINUX_X86_64/client
    SAP HANA Smart Data Access (2.00.5.000.0) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/SAP_HANA_SDA_20_LINUX_X86_64/packages
    SAP HANA Studio (2.3.54.000000) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-52/DATA_UNITS/HDB_STUDIO_LINUX_X86_64/studio
    SAP HANA Local Secure Store (2.4.24.0) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/HANA_LSS_24_LINUX_X86_64/packages
    SAP HANA XS Advanced Runtime (1.0.130.519) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-52/DATA_UNITS/XSA_RT_10_LINUX_X86_64/packages
    SAP HANA EML AFL (2.00.052.0000.1599259237) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/HDB_EML_AFL_10_LINUX_X86_64/packages
    SAP HANA EPM-MDS (2.00.052.0000.1599259237) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-52/DATA_UNITS/SAP_HANA_EPM-MDS_10/packages
    GUI for HALM for XSA (including product installer) Version 1 (1.014.1)
in /mnt/sapcc-share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACALMPIUI14_1.zip
    XSAC FILEPROCESSOR 1.0 (1.000.85) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACFILEPROC00_85.zip
    SAP HANA tools for accessing catalog content, data preview, SQL
console, etc. (2.012.20341) in /mnt/sapcc-share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSAC_HRTT_20/XSACHRTT12_20341.zip
    XS Messaging Service 1 (1.004.10) in /mnt/sapcc-
```

```
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACMESSSRV04_10.zip
    Develop and run portal services for customer apps on XSA (1.005.1) in
/mnt/sapcc-share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACPORTALSERV05_1.zip
    SAP Web IDE Web Client (4.005.1) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSAC_SAP_WEB_IDE_20/XSACSAPWEBIDE05_1.zip
    XS JOB SCHEDULER 1.0 (1.007.12) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACSERVICES07_12.zip
    SAPUI5 FESV6 XSA 1 - SAPUI5 1.71 (1.071.25) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACUI5FESV671_25.zip
    SAPUI5 SERVICE BROKER XSA 1 - SAPUI5 Service Broker 1.0 (1.000.3) in
/mnt/sapcc-share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACUI5SB00_3.zip
    XSA Cockpit 1 (1.001.17) in /mnt/sapcc-share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACXSACOCKPIT01_17.zip


SAP HANA Database version '2.00.052.00.1599235305' will be installed.

Select additional components for installation:
  Index | Components | Description

------------------------------------------------------------------------------
-------------------
  1     | all        | All components
  2     | server     | No additional components
  3     | client     | Install SAP HANA Database Client version
2.5.109.1598303414
  4     | lss        | Install SAP HANA Local Secure Store version
2.4.24.0
  5     | studio     | Install SAP HANA Studio version 2.3.54.000000
  6     | smartda    | Install SAP HANA Smart Data Access version
2.00.5.000.0
  7     | xs         | Install SAP HANA XS Advanced Runtime version
1.0.130.519
  8     | afl        | Install SAP HANA AFL (incl.PAL,BFL,OFL) version
2.00.052.0000.1599259237
  9     | eml        | Install SAP HANA EML AFL version
2.00.052.0000.1599259237
  10    | epmmds     | Install SAP HANA EPM-MDS version
2.00.052.0000.1599259237
```

```
Enter comma-separated list of the selected indices [3]: 2,3
Enter Installation Path [/hana/shared]:
Enter Local Host Name [sapcc-hana-tst-03]:
```

验证安装工具是否已在所有工作主机和备用主机上安装所有选定组件。

"下一步：为 SAP HANA 单主机系统添加其他数据卷分区。"

为 SAP HANA 单主机系统添加其他数据卷分区

"先前版本： SAP HANA 软件安装。"

从 SAP HANA 2.0 SPS4 开始，可以配置其他数据卷分区。通过此功能，您可以为 SAP HANA 租户数据库的数据卷配置两个或更多 LUN ，并可扩展到超出单个 LUN 的大小和性能限制。

> 无需使用多个分区来实现 SAP HANA KPI 。具有单个分区的单个 LUN 可满足所需的 KPI 。

> 仅 SAP HANA 单主机系统可以为数据卷使用两个或更多个单独的 LUN 。SAP HANA 多主机系统所需的 SAP 存储连接器仅支持数据卷使用一个设备。

您可以随时添加更多数据卷分区，但可能需要重新启动 SAP HANA 数据库。

启用其他数据卷分区

要启用其他数据卷分区，请完成以下步骤：

1. 在 `global.ini` 文件中添加以下条目：

```
[customizable_functionalities]
persistence_datavolume_partition_multipath = true
```

2. 重新启动数据库以启用此功能。使用 SYSTEMDB 配置通过 SAP HANA Studio 将参数添加到 `global.ini` 文件中可阻止重新启动数据库。

卷和 **LUN** 配置

卷和 LUN 的布局与具有一个数据卷分区的单个主机的布局类似，但附加数据卷和 LUN 作为日志卷存储在另一个聚合上，而另一个数据卷则存储在另一个聚合上。下表显示了具有两个数据卷分区的 SAP HANA 单主机系统的配置示例。

控制器 **A** 上的聚合 **1**	控制器 **A** 上的聚合 **2**	控制器 **B** 上的聚合 **1**	控制器 **B** 上的聚合 **2**
数据卷：sid_data_mnt00001	共享卷： sid_shared	数据卷：sid_data2_mnt00001	日志卷：sid_log_mnt00001

下表显示了具有两个数据卷分区的单主机系统的挂载点配置示例。

LUN	HANA 主机上的挂载点	注意
sid_data_mnt00001	/ha/data/sid/mnt00001	已使用 /etc/fstab 条目挂载
sid_data2_mnt00001	/ha/data2/sid/mnt00001	已使用 /etc/fstab 条目挂载
sid_log_mnt00001	/ha/log/sid/mnt00001	已使用 /etc/fstab 条目挂载
sid_shared	/ha/shared/SID	已使用 /etc/fstab 条目挂载

使用 ONTAP 系统管理器或 ONTAP 命令行界面创建新的数据 LUN 。

主机配置

要配置主机，请完成以下步骤：

1. 为其他 LUN 配置多路径，如第 0 节所述。
2. 在属于 HANA 系统的每个附加 LUN 上创建 XFS 文件系统。

```
stlrx300s8-6:/ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_data2_mnt00001
```

3. 将其他文件系统添加到 ` /etc/fstab` 配置文件中。

> 必须使用 `relatime` 和 `inode64` 挂载选项挂载数据 LUN 的 XFS 文件系统。日志 LUN 的 XFS 文件系统必须使用 `relatime` ， `inode64` 和 `nodarrier` 挂载选项进行挂载。

```
stlrx300s8-6:/ # cat /etc/fstab
/dev/mapper/hana-SS3_shared /hana/shared xfs defaults 0 0
/dev/mapper/hana-SS3_log_mnt00001 /hana/log/SS3/mnt00001 xfs
relatime,inode64 0 0
/dev/mapper/hana-SS3_data_mnt00001 /hana/data/SS3/mnt00001 xfs
relatime,inode64 0 0
/dev/mapper/hana-SS3_data2_mnt00001 /hana/data2/SS3/mnt00001 xfs
relatime,inode64 0 0
```

4. 创建挂载点并在数据库主机上设置权限。

```
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/data2/SS3/mnt00001
stlrx300s8-6:/ # chmod -R 777 /hana/data2/SS3
```

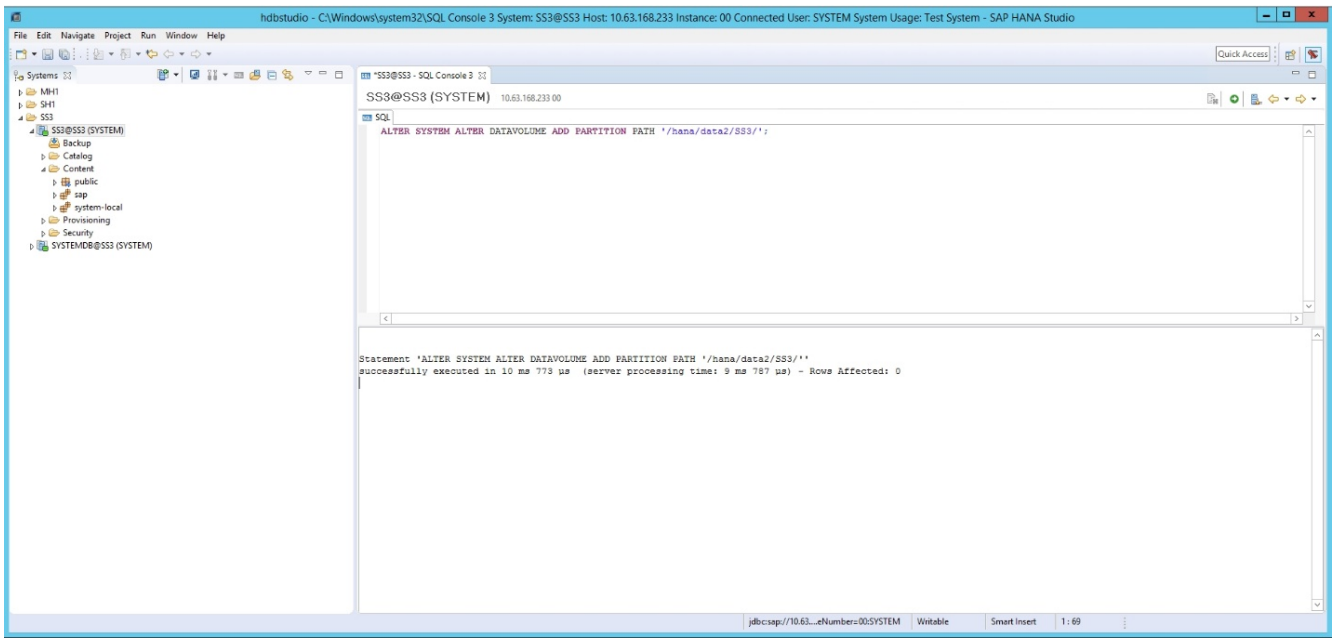
5. 要挂载文件系统，请运行 `mount - a` 命令。

添加额外的数据卷分区

要向租户数据库添加额外的数据卷分区，请完成以下步骤：

1. 对租户数据库执行以下 SQL 语句。每个附加 LUN 可以具有不同的路径。

```
ALTER SYSTEM ALTER DATAVOLUME ADD PARTITION PATH '/hana/data2/SID/';
```



"下一步：从何处查找追加信息。"

从何处查找追加信息

"先前版本：为 SAP HANA 单主机系统添加其他数据卷分区。"

要了解有关本文档中所述信息的更多信息，请参见以下文档和 / 或网站：

- 在 VMware vSphere 上纵向扩展 SAP HANA 的最佳实践和建议

  "www.vmware.com/files/pdf/SAP_HANA_on_vmware_vSphere_best_practices_guide.pdf"

- 在 VMware vSphere 上横向扩展 SAP HANA 的最佳实践和建议

  "http://www.vmware.com/files/pdf/sap-hana-scale-out-deployments-on-vsphere.pdf"

- 适用于 SAP HANA 的 SAP 认证企业存储硬件

  "https://www.sap.com/dmc/exp/2014-09-02-hana-hardware/enEN/enterprise-storage.html"

- SAP HANA 存储要求

  "http://go.sap.com/documents/2015/03/74cdb554-5a7c-0010-82c7-eda71af511fa.html"

- SAP HANA 定制数据中心集成常见问题解答

  "https://www.sap.com/documents/2016/05/e8705aae-717c-0010-82c7-eda71af511fa.html"

- TR-4646：《使用 SnapCenter 4.0 SAP HANA 插件通过异步存储复制实现 SAP HANA 灾难恢复》

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4646.pdf"

- TR-4614：《使用 SnapCenter 实现 SAP HANA 备份和恢复》

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4614.pdf"

- TR-4338：《基于 VMware vSphere 的 SAP HANA 与 NetApp FAS 和 AFF 系统》

  "www.netapp.com/us/media/tr-4338.pdf"

- TR-4667：使用 SnapCenter 4.0 SAP HANA 插件自动执行 SAP 系统副本

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4667.pdf"

- NetApp 文档中心

  "https://www.netapp.com/us/documentation/index.aspx"

- NetApp FAS 存储系统资源
- "https://mysupport.netapp.com/info/web/ECMLP2676498.html"
- SAP HANA 软件解决方案

  "www.netapp.com/us/solutions/applications/sap/index.aspx#sap-hana"

"下一步：更新历史记录。"

更新历史记录

"上一步：从何处查找追加信息。"

自此解决方案最初发布以来，已对其进行了以下技术更改。

version	Date	更新摘要
版本 1.0	2015年2月	初始版本
版本 2.0	2015年10月	包含 SAP HANA 和 HWVAL SPS 10 及更高版本的 I/O 参数
版本 2.1	2016年2月	更新了容量规模估算
版本 3.0	2017年2月	新的 NetApp 存储系统和磁盘架 ONTAP 9 新操作系统版本（SLES12 SP1 和 Red Hat Enterprise Linux 7.2）的新功能全新 SAP HANA 版本
版本 3.1	2017年7月	少量更新
版本 4.0	September 2018	新的 NetApp 存储系统新的操作系统版本（SLES12 SP3 和 Red Hat Enterprise Linux 7.4） SAP HANA 2.0 SPS3 的其他次要更新
版本 4.1	2019 年 9 月	新操作系统会发布次要更新

version	Date	更新摘要
版本 4.2	2020年4月	自 SAP HANA 2.0 SPS4 以来，全新的 AFF ASA 系列存储系统引入了多种数据分区功能
版本 4.3	2020 年 6 月	有关可选功能的追加信息次要更新
版本 5.0	2021年2月	Linux LVM 支持新的 NetApp 存储系统新的操作系统版本（ SLES15SP2 ， RHEL 8 ）
版本 5.1	2021年4月	添加了 VMware vSphere 专用信息

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.